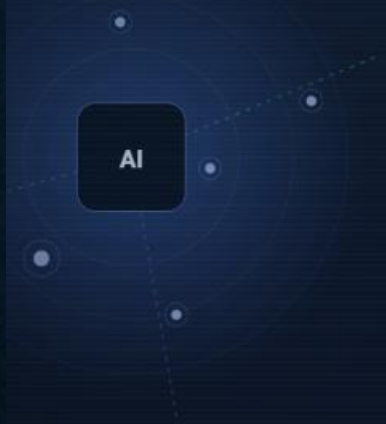
INTERACTIVE TECHNICAL JOURNEY

AI-RAN

هوش مصنوعی در شبکهٔ دسترسی رادیویی — از بهینه‌سازی شبکه تا تبدیل RAN به زیرساخت محاسباتی سرویس‌های AI



۰۱
AI for RAN
AI برای بهتر شدن شبکه

۰۲
AI in RAN
AI درون پردازش‌های RAN

۰۳
AI on RAN
شبکه به‌عنوان بستر AI

مدت **۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه** مخاطب **مهندسی مخابرات، AI ،۵G/۶G** سطح **مقدماتی تا پیشرفته**

نقشهٔ سفر: چگونه این ۱۱۰ دقیقه را طی می‌کنیم؟

AGENDA & LEARNING PATH

این ارائه یک نقشهٔ دانش تعاملی است، نه مجموعه‌ای از اسلایدهای تخت. با کلیدهای جهت‌دار بین موضوع‌ها حرکت می‌کنید، با Home به نمای کلی برمی‌گردید و هر موضوع می‌تواند تا سطح جزئیات بزرگ‌نمایی شود.

1. **مقدمه و نقشه**
   RAN چیست و چرا به AI نیاز دارد — ۱۴ دقیقه
2. **AI for RAN**
   بهینه‌سازی، خودکارسازی و نگهداری شبکه — ۲۶ دقیقه
3. **AI in RAN**
   AI درون پشتهٔ پردازشی: PHY، MAC، RIC — ۲۴ دقیقه
4. **AI on RAN**
   همگرایی زیرساخت: GPU، Edge، سرویس‌های AI — ۲۴ دقیقه
5. **مقایسه و اکوسیستم**
   مرزها، ابزارها و مسیر عملی — ۱۸ دقیقه
6. **ارزیابی و منابع**
   آزمون دانش، مراجع و راهنمای مدرس — ۶ دقیقه

i **قرارداد اصطلاحات** · در این ارائه، سه شاخه به‌ترتیب AI on RAN ← AI in RAN ← AI for RAN معرفی می‌شوند. توجه کنید که AI-RAN Alliance سه محور رسمی خود را AI-for-RAN، AI-and-RAN و AI-on-RAN می‌نامد. تفاوت این نام‌گذاری در موضوع «سه شاخه» و بخش AI in RAN به‌صراحت توضیح داده می‌شود.

RAN چیست و چه بخشی از شبکه است؟

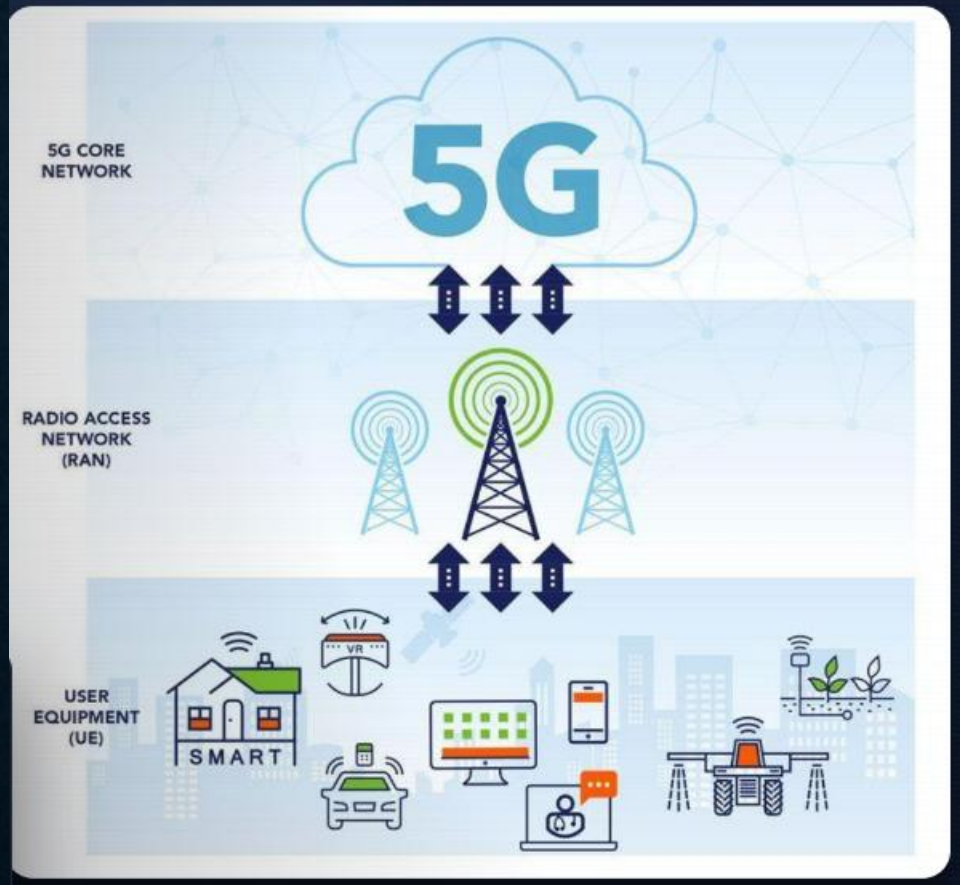
RADIO ACCESS NETWORK

شبکهٔ دسترسی رادیویی (RAN) بخشی از شبکهٔ موبایل است که تجهیزات کاربر (UE) را با استفاده از امواج رادیویی به شبکهٔ هسته وصل می‌کند. هر چیزی که بین آنتن و شبکهٔ هسته قرار دارد، عملاً بخشی از RAN است.

- در ۵G، ایستگاه پایه gNB نام دارد و به‌صورت منطقی به سه بخش تقسیم می‌شود: RU (رادیو)، DU (پردازش بلادرنگ لایهٔ پایین) و CU (لایه‌های بالاتر و کنترل).
- در ۴G، eNB (و در معماری مشترک، ng-eNB) همین نقش را دارد؛ شبکه‌های امروزی معمولاً هم‌زمان ۴G و ۵G را سرویس می‌دهند.
- RAN هم «صفحهٔ کاربر» دارد (انتقال داده) و هم «صفحهٔ کنترل» (اتصال، تحرک، مدیریت منابع).
- منابع کمیاب RAN عبارت‌اند از طیف فرکانسی، توان ارسال، تعداد لایه‌های فضایی و ظرفیت پردازشی.

مثال عملی

یک کاربر در خیابان در حال تماشای ویدئو است. تصمیم‌هایی مثل «کدام سلول سرویس بدهد»، «چند PRB اختصاص یابد» و «کدام باریک‌باند چه توانی ارسال کند» همه در RAN گرفته می‌شوند — نه در هستهٔ شبکه.



RAN حلقهٔ واسط بین هستهٔ شبکه و تجهیزات کاربر است؛ تمام تصمیم‌های رادیویی در همین لایه گرفته می‌شوند.

منبع: تصویر آموزشی عمومی — از دارایی‌های تصویری پروژه

تحول RAN: از ایستگاه اختصاصی تا شبکهٔ AI-native

RAN EVOLUTION

- نسل اول معماری: RU و BBU متمرکز در سایت، سخت‌افزار اختصاصی، ارتقا با تعویض تجهیزات.
- C-RAN و Cloud RAN: جداسازی BBU از رادیو و انتقال پردازش به مراکز تجمیع، با تمرکز بر بازدهی و اشتراک منابع.
- vRAN و Cloud-native: اجرای توابع شبکه در کانتینر روی سرورهای استاندارد؛ پیش‌نیاز نرم‌افزاری شدن RAN.
- Open RAN: رابط‌های باز بین اجزا و جداسازی نرم‌افزار از سخت‌افزار؛ ظهور RIC به‌عنوان محل اجرای هوشمندی.
- AI-RAN: هوش مصنوعی نه یک افزونهٔ جانبی، بلکه بخشی از طراحی پردازش، مدیریت و مدل کسب‌وکار شبکه.



پنج مرحلهٔ تکامل معماری RAN و جایگاه AI در هر مرحله (نمودار مفهومی).

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

یک سوءتفاهم رایج · AI-RAN جایگزین Open RAN نیست و Open RAN هم شرط لازم AI-RAN نیست. یک شبکه می‌تواند Open RAN باشد و AI-RAN نباشد، یا برعکس. این دو، دو محور متفاوت‌اند: «باز بودن رابط‌ها» و «هوشمند بودن پردازش».

به نظر شما کدام مرحله بیشترین نقش را در ممکن‌کردن AI-RAN داشته است؟

نمایش پاسخ

چرا بهینه‌سازی RAN سنتی به سقف می‌خورد؟

WHY OPTIMIZATION GETS HARDER

روش‌های کلاسیک مخابراتی بر مدل‌های ریاضی، آستانه‌ها و قواعد از پیش تعیین‌شده تکیه دارند. این روش‌ها شفاف و قابل اتکا هستند، اما با رشد ابعاد شبکه، هزینهٔ محاسباتی و تعداد حالات به‌سرعت از کنترل خارج می‌شود.

انفجار ابعاد

Massive MIMO با صدها عنصر آنتنی، ماتریس کانال و فضای جست‌وجوی Precoding را بسیار بزرگ می‌کند.

دینامیک سریع

کانال رادیویی در چند میلی‌ثانیه تغییر می‌کند؛ تصمیم مبتنی بر اندازه‌گیری قدیمی بی‌ارزش می‌شود.

اهداف متعارض

Throughput، تأخیر، انصاف، مصرف انرژی و QoS هم‌زمان باید بهینه شوند؛ تعادل ثابت وجود ندارد.

ناهمگونی شبکه

لایه‌های ماکرو، میکرو، indoor و سلول‌های کوچک با رفتار ترافیکی متفاوت کنار هم قرار می‌گیرند.

هزینهٔ انرژی

بخشی بزرگ از OPEX اپراتور مربوط به انرژی RAN است؛ طراحی برای ساعت اوج، در ساعت کم‌ترافیک هدر می‌رود.

داده‌های پراکنده

KPI، لاگ، تلمتری و دادهٔ موقعیت در سامانه‌های مختلف است و به‌سختی در یک تصمیم واحد ترکیب می‌شود.

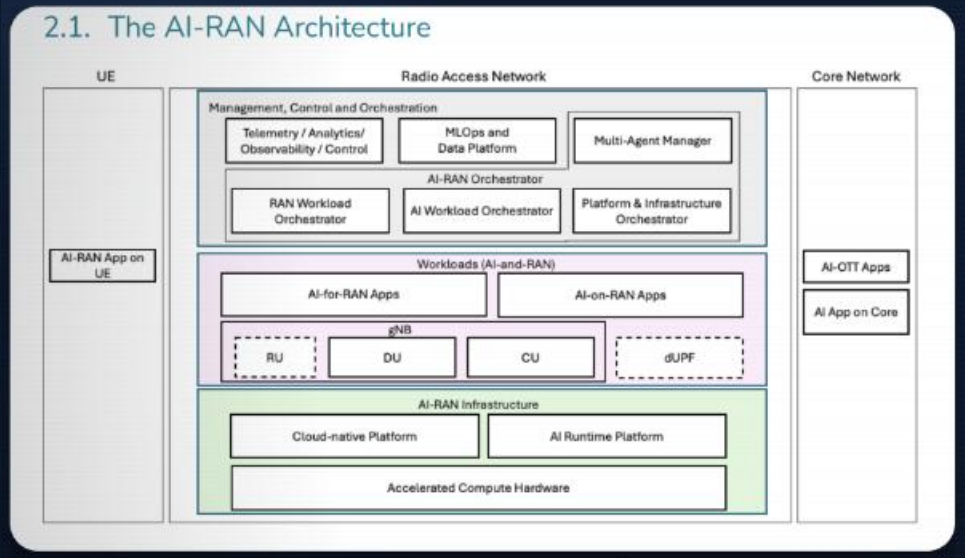
i نتیجه: برای مسائلی که مدل دقیق ندارند یا مدلشان بسیار پیچیده است، به‌جای «حل معادله»، می‌توان از داده الگو یاد گرفت. این جملهٔ کلیدی ورود AI به RAN است.

AI-RAN چیست؟ تعریف و جایگاه معماری

WHAT IS AI-RAN

AI-RAN یک الگوریتم یا یک محصول نیست؛ یک چارچوب معماری است که هوش مصنوعی را در شبکهٔ دسترسی رادیویی یکپارچه می‌کند تا شبکه هم هوشمندتر عمل کند و هم بتواند میزبان بارهای کاری AI باشد.

- طبق سند معماری AI-RAN Alliance، این معماری از دو کارکرد اصلی پشتیبانی می‌کند: AI-for-RAN (بهینه‌سازی RAN) و AI-on-RAN (اجرای سرویس‌های AI روی زیرساخت RAN).
- معماری از سه حوزهٔ عملکردی ساخته می‌شود: زیرساخت شتاب‌یافتهٔ cloud-native، بارهای کاری (gNB، برنامه‌های AI-for-RAN و AI-on-RAN، dUPF) و لایهٔ مدیریت/کنترل/هماهنگ‌سازی.
- لایهٔ مدیریت شامل Orchestrator، تلمتری و مشاهده‌پذیری، MLOps و پلتفرم داده و Multi-Agent Manager است.
- UE و شبکهٔ هسته هم بخشی از اکوسیستم‌اند؛ مثلاً NWDAF دادهٔ تحلیلی هسته را در اختیار AI-RAN می‌گذارد.



اجزای سطح‌بالای AI-RAN در سند معماری نسخهٔ ۱٫۲
منبع: AI-RAN Alliance — AI-RAN Architecture v1.2

مثال عملی

یک اپراتور می‌تواند روی همان سرور GPU که پردازش لایهٔ فیزیکی را انجام می‌دهد، یک مدل پیش‌بینی ترافیک را برای بهینه‌سازی همان سایت اجرا کند — این یعنی AI و RAN روی یک زیرساخت، نه در دو جزیرهٔ جدا.

سه شاخهٔ AI-RAN

THREE BRANCHES

سه شاخه، سه پرسش متفاوت‌اند؛ نه سه سطح از یک چیز. هر شاخه به یک پرسش مهندسی مستقل پاسخ می‌دهد و در معماری واقعی، هر سه می‌توانند هم‌زمان حضور داشته باشند.

اگر یک اپراتور بگوید «می‌خواهم مدل زبانی مشتریان را روی لبهٔ شبکه‌ام اجرا کنم»، این کدام شاخه است؟ نمایش پاسخ



AI-RAN در مرکز، سه شاخه با سه پرسش متفاوت (نمودار مفهومی).

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

چه کسی AI-RAN را می‌سازد؟

ALLIANCE & ECOSYSTEM

AI-RAN Alliance در سال ۲۰۲۴ با ۱۱ عضو مؤسس شکل گرفت: Arm، DeepSig، Ericsson، Microsoft، Nokia، Northeastern University، NVIDIA، Samsung، SoftBank، T-Mobile و University of Tokyo. این ائتلاف یک سازمان استانداردساز (SDO) نیست، بلکه چارچوب صنعتی و آزمایشگاهی می‌سازد.

WG1 — AI for RAN

WG1

کاربردهای AI/ML برای بهبود عملکرد RAN: رابط هوایی، CSI، مدیریت منابع، انرژی، مدیریت شبکه، ISAC و امنیت.

WG2 — AI and RAN

WG2

اجرای هم‌زمان و هم‌مکان بارهای کاری AI و RAN روی زیرساخت مشترک؛ مالتی‌تننسی، ارکستراسیون و SLA.

WG3 — AI on RAN

WG3

قابلیت‌های شبکه برای ارائهٔ سرویس‌های AI: اتصال متمایزشده، Uplink، تأخیر کران‌دار و مدل‌های درآمدی.

- خروجی‌های ائتلاف: وایت‌پیپر، Blueprint، چارچوب ارزیابی و Benchmark — نه مشخصات الزام‌آور.
- بازیگران تجاری سه رویکرد متفاوت دارند: NVIDIA روی محاسبات شتاب‌یافته، Nokia روی RAN نرم‌افزارمحور و برنامه‌پذیر، Ericsson روی توزیع هوشمندی در رادیو و Baseband.
- این تفاوت‌ها در بخش اکوسیستم فناوری، مقایسه و جایگاه‌یابی می‌شوند.

i نکتهٔ مهم برای دقت فنی: وجود یک وایت‌پیپر یا Blueprint به معنای «محصول تجاری آماده» نیست. در سراسر این ارائه، بین سه سطح «مستقرشده»، «نمونهٔ آزمایشی» و «پژوهشی» تفکیک می‌کنیم.

AI for RAN چیست؟

AI FOR RAN — OPTIMIZATION LAYER

AI for RAN یعنی استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای بهتر کردن عملکرد شبکهٔ موجود: تحلیل وضعیت، پیش‌بینی رویدادها، بهینه‌سازی پارامترها و خودکارسازی تصمیم‌ها. در این حالت، AI معمولاً بیرون از توابع رادیویی قرار می‌گیرد و از طریق داده و رابط‌های کنترل به RAN کمک می‌کند.

- دامنهٔ پوشش WG1 از لایهٔ فیزیکی تا مدیریت شبکه است: رابط هوایی، CSI، مدیریت منابع، انرژی، معماری‌های نو، ISAC، امنیت و موضوع‌های نوظهور.
- AI برای RAN جانشین الگوریتم‌های کلاسیک نمی‌شود؛ در بسیاری از موارد آن‌ها را تقویت، انتخاب یا تنظیم می‌کند.
- واحد ارزش، «تصمیم بهتر» است: کاهش قطعی، افزایش بهره‌وری طیفی، کاهش انرژی، کاهش زمان رفع خرابی.

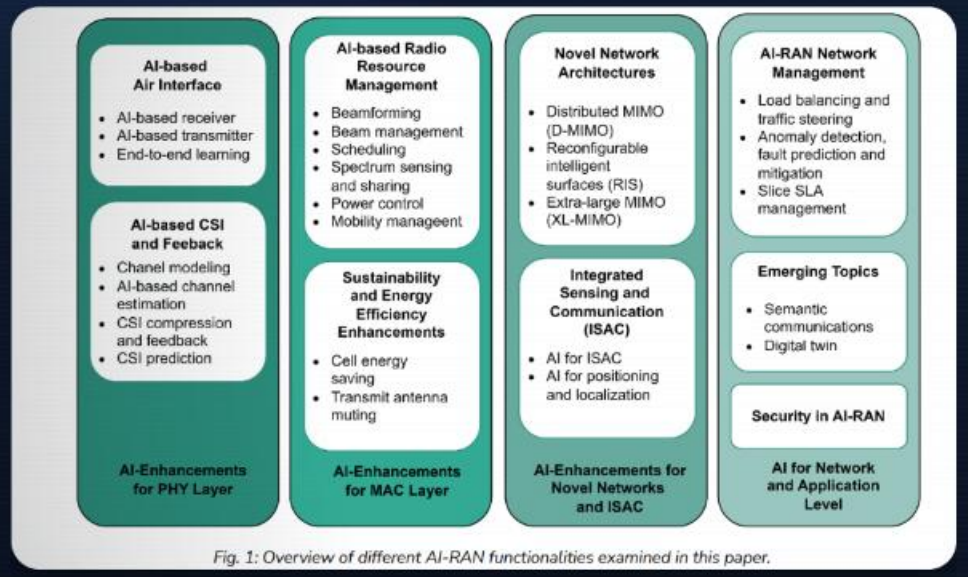


Fig. 1: Overview of different AI-RAN functionalities examined in this paper.

دسته‌بندی کارکردهای بررسی‌شده در وایت‌پیپر WG1

منبع: AI-RAN Alliance — WG1 AI-for-RAN Whitepaper, Fig. 1

مثال عملی

یک مدل، ازدحام ساعت ۲۰ یک منطقهٔ شهری را پیش‌بینی می‌کند و دو ساعت قبل، پارامترهای تحرک و توزیع بار را طوری تنظیم می‌کند که کاربران قبل از رسیدن به ازدحام به سلول‌های همسایه هدایت شوند.

WG1 Whitepaper · Alliance Vision · دقیقه ~3

حلقهٔ بسته: از داده تا کنترل شبکه

CLOSED-LOOP OPTIMIZATION

ارزش واقعی AI for RAN در یک چرخهٔ بسته محقق می‌شود: داده اندازه‌گیری می‌شود، مدل تحلیل و پیش‌بینی می‌کند، تصمیم به اقدام تبدیل و اثرش سنجیده می‌شود.

1. **جمع‌آوری داده**
   KPI رادیویی، تلمتری، آلارم و دادهٔ موقعیت
2. **آماده‌سازی و پاک‌سازی**
   همگام‌سازی زمانی و ساخت ویژگی‌های زمانی-مکانی
3. **تحلیل و پیش‌بینی**
   طبقه‌بندی، رگرسیون یا پیش‌بینی سری زمانی
4. **تصمیم و اقدام**
   تغییر پارامتر، سیاست زمان‌بندی یا هدایت ترافیک — از طریق RIC، SON یا OSS
5. **پایش اثر و بازخورد**
   مقایسه با وضعیت پایه و به‌روزرسانی مدل (MLOps)



حلقهٔ بستهٔ بهینه‌سازی: داده، مدل، تصمیم، کنترل و بازخورد.
نمودار مفهومی بر پایهٔ ساختار گزارش‌شده در WG1 و معماری MLOps

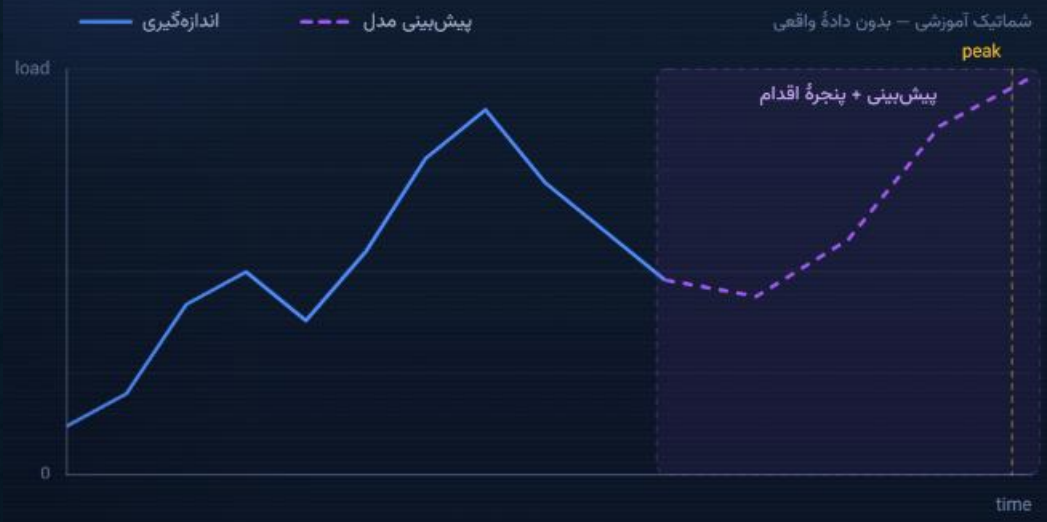
بدون مرحلهٔ آخر، AI فقط یک داشبورد گران‌قیمت است: حلقهٔ بسته یعنی اقدام خودکار یا نیمه‌خودکار و سنجش اثر آن.

پیش‌بینی ترافیک: از واکنش به پیش‌دستی

TRAFFIC FORECASTING

اگر بتوان ترافیک را پیش از وقوع پیش‌بینی کرد، می‌توان منابع را قبل از ازدحام آماده کرد. این کار پایهٔ بسیاری از کاربردهای دیگر است: انرژی، تعادل بار، تحرک و زمان‌بندی.

- ورودی‌ها: سری‌های زمانی تعداد کاربران فعال، حجم دادهٔ صعودی/نزولی، PRB مصرفی، الگوهای ساعتی/روزهای هفته، رویدادها و موقعیت جغرافیایی.
- مدل‌ها: LSTM و Transformer برای وابستگی زمانی، GNN برای وابستگی مکانی بین سلول‌ها، مدل‌های سادهٔ آماری به‌عنوان خط پایه.
- خروجی‌ها: پیش‌بینی بار هر سلول، شناسایی ساعت اوج، هشدار ازدحام و برآورد ظرفیت لازم.
- ارزش: کاهش قطعی و افت کیفیت، آماده‌سازی منابع پیش از اوج، و جلوگیری از اقدام‌های اصلاحی دیرهنگام.



الگوی مفهومی پیش‌بینی ترافیک و پنجرهٔ اقدام پیش‌دستانه.
نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه — داده‌ها شماتیک‌اند.

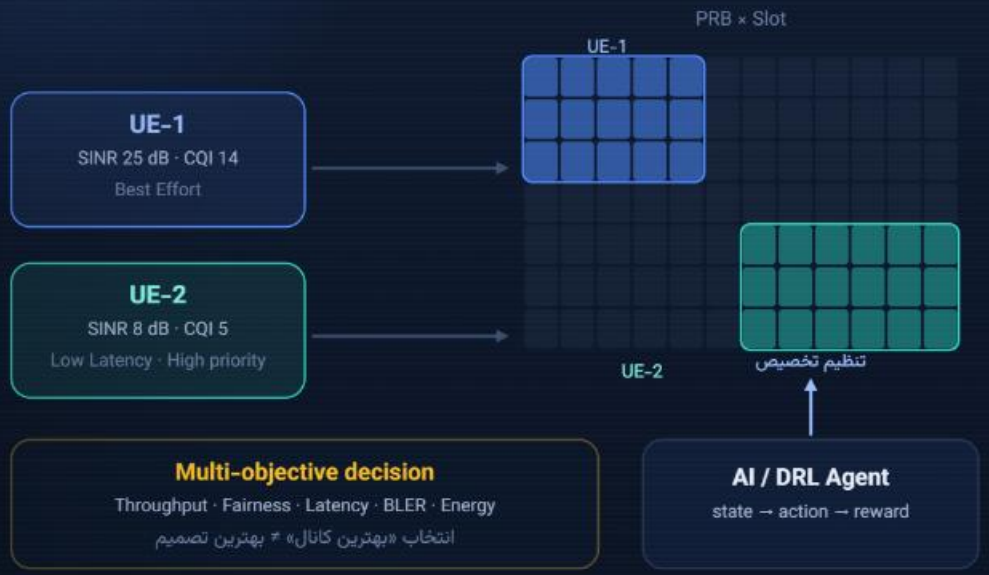
مثال عملی

یک اپراتور در محدودهٔ یک مرکز خرید، افزایش ترافیک عصر جمعه را پیش‌بینی می‌کند و از ساعت ۱۷ پرظرفیت‌ترین لایهٔ رادیویی را فعال و پارامترهای تعادل بار را تنظیم می‌کند؛ نتیجه: کاربران به‌جای تجربهٔ افت سرعت، توزیع متعادل‌تری می‌بینند.

مدیریت منابع رادیویی و زمان‌بندی با AI

RADIO RESOURCE MANAGEMENT & SCHEDULING

زمان‌بند تصمیم می‌گیرد در هر بازهٔ زمانی، منابع (PRB، لایه‌های فضایی، توان) به کدام کاربر برسد. این یک مسئلهٔ چندهدفه است: بهره‌وری طیفی، انصاف، تأخیر، QoS و نرخ خطای بلوک هم‌زمان مهم‌اند.



مسئلهٔ زمان‌بندی به‌صورت انتخاب چندهدفه در هر بازهٔ زمانی.
نمودار مفهومی بر پایهٔ بخش مدیریت منابع WG1

مثال تصمیم زمان‌بندی: انتخاب «بهترین» کاربر همیشه بهترین تصمیم نیست

کاربر	SINR	CQI	اولویت	نیازمندی سرویس
UE-1	dB ۲۵	۱۴	معمولی	Best Effort
UE-2	dB ۸	۵	بالا	Low Latency

- زمان‌بند «حداکثر Throughput» تقریباً همیشه UE-1 را انتخاب می‌کند؛ اما اگر UE-2 سرویس حساس به تأخیر داشته باشد، این انتخاب SLA را نقض می‌کند.
- AI می‌تواند تعادل بین اهداف را بر اساس وضعیت شبکه و نیاز سرویس یاد بگیرد؛ DRL یک گزینهٔ پرکاربرد در پژوهش‌هاست.
- معیار موفقیت باید ترکیبی باشد: Throughput + انصاف + تأخیر + نرخ خطا + انرژی.

i برای طراحی تابع پاداش در یادگیری تقویتی می‌توان از ترکیب وزن‌دار استفاده کرد؛ مثال مفهومی: Reward = α·Throughput − β·Latency − γ·PacketLoss. این یک نمونهٔ آموزشی است، نه فرمول استاندارد 3GPP.

تعادل بار و هدایت ترافیک

LOAD BALANCING & TRAFFIC STEERING

وقتی یک سلول اشباع و سلول‌های مجاور خلوت‌اند، می‌توان بخشی از کاربران را به سلول‌های دیگر هدایت کرد. آنچه AI اضافه می‌کند، یادگیری رابطهٔ پیچیدهٔ بین KPI، تحرک، موقعیت و رفتار کاربر است — فراتر از آستانه‌های ثابت.

سه سلول همسایه: تصمیم هدایت ترافیک به کدام سمت باشد؟

KPI	Cell A	Cell B	Cell C
PRB Utilization	۹۰٪	۳۵٪	۴۵٪
کاربران فعال	۲۸۰	۹۰	۱۲۰
میانگین DL Throughput	۸ Mbps	۵۰ Mbps	۳۵ Mbps
میانگین SINR	۹ dB	۲۱ dB	۱۷ dB

- انتقال کورکورانهٔ کاربران به سلول بهتر، می‌تواند QoS را بهتر کند اما هزینهٔ سیگنالینگ و ریسک Handover را بالا ببرد.
- مدل، کاربران مناسب برای انتقال را بر اساس اندازه‌گیری، تحرک و ظرفیت مقصد انتخاب می‌کند.
- نتیجهٔ مورد انتظار: کاهش نرخ قطع، توزیع متعادل PRB و بهبود تجربه در لبهٔ سلول.

i این تصمیم ذاتاً با تحرک (Handover) و Beam Management درهم‌تنیده است؛ به همین دلیل در عمل باید سیاست‌ها هم‌زمان طراحی شوند، نه جداگانه.



پوشش و «بهترین سلول» هر نقطه؛ ورودی لازم برای تصمیم تعادل بار و هدایت ترافیک

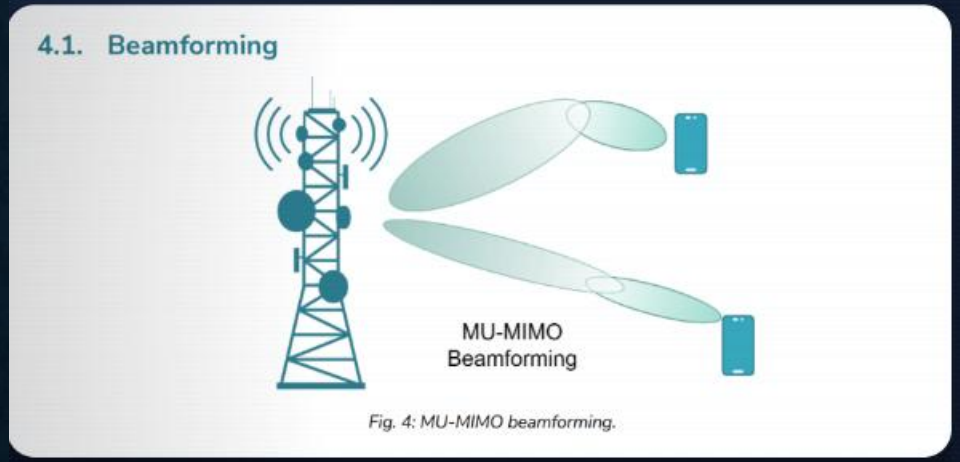
منبع: تصویر آموزشی عمومی — از دارایی‌های تصویری پروژه

Beamforming با AI در Massive MIMO

AI-BASED BEAMFORMING

در Massive MIMO، ایستگاه پایه با ده‌ها یا صدها عنصر آنتنی، چند پرتو هم‌زمان را به سمت کاربران می‌فرستد. محاسبهٔ وزن‌های پرتو (Precoding) با روش‌هایی مانند Zero-Forcing و MMSE انجام می‌شود، اما پیچیدگی محاسباتی با رشد تعداد کاربران و آنتن‌ها به‌شدت بالا می‌رود.

- AI می‌تواند نگاشت «ماتریس کانال ← ماتریس Beamforming» را یاد بگیرد و راه‌حل نزدیک به بهینه را سریع‌تر تولید کند.
- مدل‌های پرکاربرد در پژوهش‌ها: Transformer، DNN، CNN و Deep Reinforcement Learning.
- کاربرد مکمل: MU-MIMO Pairing — انتخاب کاربرانی که با هم ارسال شوند تا تداخل بین‌کاربری کم شود.
- معیار ارزش: بهره‌وری طیفی، هزینهٔ محاسباتی، زمان اجرا در بودجهٔ زمانی اسلات، و پایداری در شرایط کانال متغیر.



Beamforming چندکاربره در Massive MIMO

منبع: AI-RAN Alliance — WG1 AI-for-RAN Whitepaper, Fig. 4

مثال عملی

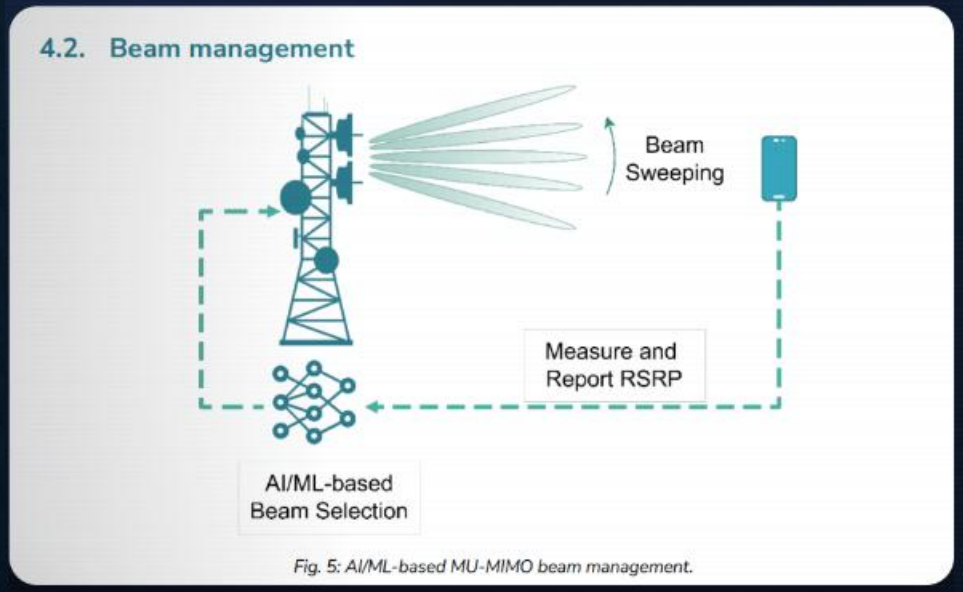
در یک استادیوم پرجمعیت، چیدمان پرتوها با یک مدل یادگرفته تنظیم می‌شود تا تداخل بین بلوک‌های تماشاگران کم شود و ظرفیت مؤثر افزایش یابد.

تحرک کاربر: Beam Management و Handover

BEAM MANAGEMENT & MOBILITY

با حرکت کاربر، بهترین پرتو و بهترین سلول تغییر می‌کند. اگر شبکه دیر متوجه شود، SINR افت می‌کند و در بدترین حالت ارتباط قطع می‌شود. Beam Sweeping سنتی نیز سربار اندازه‌گیری و تأخیر ایجاد می‌کند.

- مسئلهٔ Handover سنتی: آستانه‌های ثابت باعث Handover دیرهنگام، زودهنگام، پینگ‌پنگ و در نهایت Radio Link Failure می‌شوند.
- ورودی‌های مدل: SINR، RSRQ، RSRP، سرعت، موقعیت، سلول سرویس‌دهنده، اندازه‌گیری همسایه‌ها و تاریخچهٔ Handover.
- خروجی: پیش‌بینی سلول/پرتو آینده، زمان‌بندی بهتر Handover و آماده‌سازی Conditional Handover.
- کاهش سربار Beam Sweeping و تشخیص زودتر Beam Failure، از اهداف کلیدی این حوزه است.



حلقهٔ اندازه‌گیری RSRP و انتخاب پرتو با مدل AI/ML

منبع: AI-RAN Alliance — WG1 AI-for-RAN Whitepaper, Fig. 5

مثال عملی

کاربری با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در بزرگراه حرکت می‌کند؛ مدل با استفاده از تاریخچهٔ اندازه‌گیری پیش‌بینی می‌کند که در ۲ ثانیهٔ آینده وارد پوشش سلول همسایه می‌شود و شبکه را برای Handover شرطی آماده می‌کند.

بهره‌وری انرژی: خواب سلول و خاموشی آنتن

ENERGY EFFICIENCY

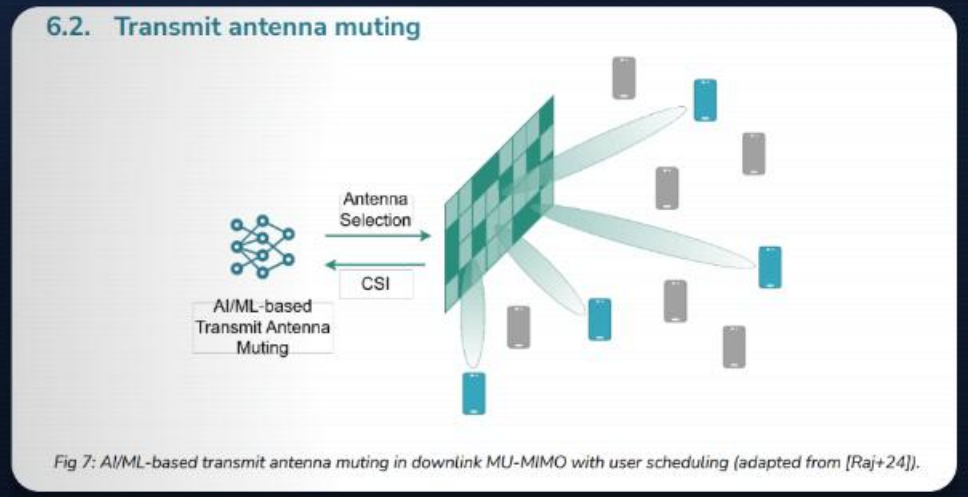
ظرفیت شبکه برای ساعت اوج طراحی می‌شود، اما در ساعت‌های کم‌ترافیک بخش بزرگی از آن بی‌استفاده می‌ماند. دو اهرم اصلی: بردن سلول‌های مازاد به حالت خواب، و غیرفعال‌کردن موقت بخشی از زنجیرهٔ RF آنتن‌ها.

Cell Energy Saving

پیش‌بینی ترافیک، شناسایی سلول با ظرفیت مازاد، انتقال کاربران به همسایه و خواب مؤقت سلول — با شرط حفظ پوشش و QoS.

Transmit Antenna Muting

در Massive MIMO همهٔ آنتن‌ها همیشه لازم نیستند؛ مدل بر اساس کانال و بار، زیرمجموعهٔ آنتن فعال را انتخاب می‌کند.



خاموشی انتخابی آنتن با AI/ML در MU-MIMO نزولی

منبع: AI-RAN Alliance — WG1 AI-for-RAN Whitepaper, Fig. 7

- خواباندن سلول نباید حفرهٔ پوشش ایجاد کند؛ مدل باید اثر پوشش و ظرفیت را قبل از اقدام بسنجد.
- زمان بیدار شدن هر حالت خواب متفاوت است؛ پیش‌بینی زمان بازگشت ترافیک حیاتی است.
- سود واقعی، ترکیب «کاهش انرژی» با «عدم افت کیفیت تجربه» است — نه صرفاً کمترین مصرف.

WG1 Whitepaper · NVIDIA AI-RAN · دقیقه ~3

تشخیص ناهنجاری و نگهداری پیش‌بین

ANOMALY DETECTION & PREDICTIVE MAINTENANCE

به‌جای انتظار برای خرابی کامل یک سلول، می‌توان از تلمتری و KPI نشانه‌های زودهنگام را تشخیص داد. این کار زمان خرابی را کاهش می‌دهد و هزینهٔ اعزام تیم فنی را کم می‌کند.

- نشانه‌های رایج: افزایش غیرعادی CPU/RSSI، افت ناگهانی Throughput، رشد Drop Rate، افزایش RRC Connection Failure، تغییر بی‌دلیل PRB و بالا رفتن Latency.
- روش‌ها: مدل‌های بازسازی (Autoencoder)، Isolation Forest، LSTM و GNN برای تحلیل روابط بین سلول‌ها.
- نمونه‌های پژوهشی مطرح‌شده در WG1: Deep RAN (تشخیص ناهنجاری)، FALCON (پیش‌بینی خرابی در Open RAN)، Simba (تحلیل ریشهٔ مشکل)، GRAPHICA (تشخیص تعارض بین xAppها).
- در معماری O-RAN، چند xApp می‌توانند هم‌زمان یک پارامتر مشترک را تغییر دهند؛ تشخیص این تعارض خودش یک مسئلهٔ قابل حل با AI است.

مثال عملی

مدل، افزایش تدریجی نرخ خطای بلوک در یک سلول را در کنار افزایش دمای تجهیزات می‌بیند و دو روز قبل از خرابی هشدار می‌دهد؛ تیم فنی به‌جای رفع اضطراری، در پنجرهٔ نگهداری برنامه‌ریزی‌شده مداخله می‌کند.



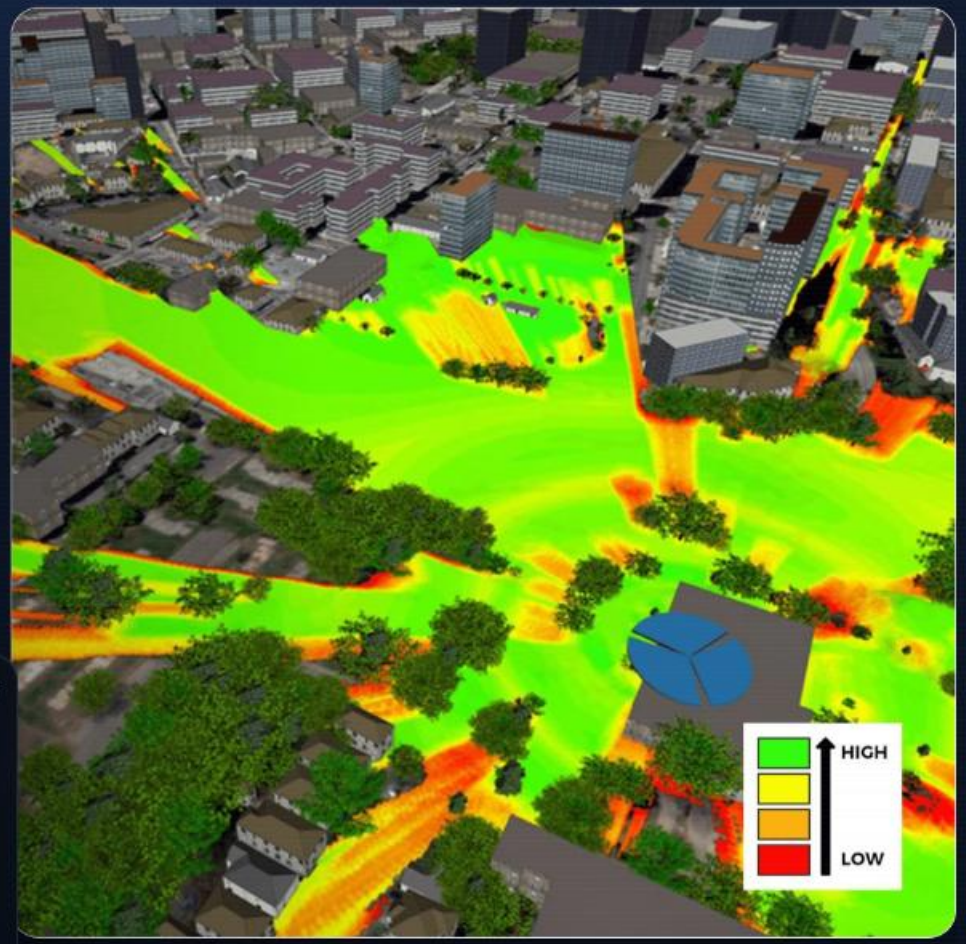
معیار موفقیت: نسبت هشدار مفید به هشدار کاذب — نه حساسیت صرف

مسیر تشخیص زودهنگام: از تلمتری خام تا هشدار و اقدام.

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

Digital Twin رادیویی: آزمایش قبل از تغییر

RAN DIGITAL TWIN



خروجی شبیه‌سازی انتشار امواج روی محیط شهری: نقشهٔ پوشش و قدرت سیگنال

دیجیتال توین یک مدل مجازی از شبکهٔ واقعی است: محیط سه‌بعدی، موقعیت سایت‌ها، الگوی آنتن، توان و پارامترها. با آن می‌توان اثر یک تغییر را قبل از اعمال روی شبکهٔ زنده سنجید.

- ورودی‌ها: مدل سه‌بعدی ساختمان‌ها و عوارض (GIS)، پارامترهای سایت و آنتن، و دادهٔ اندازه‌گیری واقعی برای کالیبراسیون.
- موتور شبیه‌سازی: Ray Tracing برای محاسبهٔ مسیرهای انتشار، RSRP، Path Loss و SINR.
- کاربرد: ارزیابی سناریوهای ظرفیت، آزمون سیاست‌های بهینه‌سازی و آموزش مدل‌های RL در محیط شبیه‌سازی‌شده.
- ابزارهای مرتبط: Sionna RT (و Sionna SYS) به‌عنوان کتابخانهٔ تحقیقاتی، و Aerial Omniverse Digital Twin به‌عنوان محیط شبیه‌سازی سه‌بعدی.

! دیجیتال توین جایگزین شبکهٔ واقعی نیست: باید با دادهٔ Drive Test و KPI واقعی کالیبره شود. بدون کالیبراسیون، خروجی شبیه‌سازی فقط یک فرضیهٔ هندسی است.

یادگیری تقویتی: چرا برای RAN؟

REINFORCEMENT LEARNING

در بسیاری از مسائل RAN، دادهٔ برچسب‌دار «تصمیم درست» وجود ندارد؛ اما می‌توان نتیجهٔ تصمیم را سنجید. یادگیری تقویتی دقیقاً برای همین حالت ساخته شده است: عامل تصمیم می‌گیرد، بازخورد می‌گیرد و سیاستش را اصلاح می‌کند.



S State

وضعیت شبکه: KPI، بار سلول، صف‌ها، تداخل، موقعیت کاربران

A Action

تصمیم: انتخاب کاربر، توان، پرتو، پارامتر تحرک یا سیاست زمان‌بندی

R Reward

سنجهٔ ترکیبی: Throughput، تأخیر، انصاف، نرخ خطا و مصرف انرژی

طراحی سیاست = Reward design

Reward = α·Throughput - β·Latency - γ·PacketLoss - δ·Energy

مثال مفهومی برای آموزش — نه فرمول استاندارد 3GPP

- مزیت: بهینه‌سازی سیاست بلندمدت، نه فقط پیش‌بینی یک لحظه.
- چالش: طراحی پاداش (Reward Hacking)، اکتشاف در محیط واقعی (خطر برای شبکه)، و شکاف میان شبیه‌سازی و واقعیت (Sim-to-Real).
- راهکار عملی: آموزش در Digital Twin، اعتبارسنجی در محیط آزمایشگاهی، سپس استقرار با محدودیت‌های ایمنی و امکان بازگشت.

حلقهٔ عامل-محیط در یادگیری تقویتی و نگاشت آن به تصمیم‌های RAN.

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

؟ اگر پاداش را فقط «Throughput» تعریف کنیم، مدل چه کار اشتباهی ممکن است بکند؟ نمایش پاسخ

معماری‌های نو: RIS، D-MIMO و XL-MIMO

NOVEL NETWORK ARCHITECTURES

AI for RAN محدود به تنظیم پارامترهای شبکه‌های موجود نیست. در معماری‌های نوظهور، تعداد نقاط تصمیم و ابعاد مسئله به‌قدری بزرگ می‌شود که بهینه‌سازی کلاسیک عملاً دشوار می‌شود و AI بخشی از خود طراحی می‌شود.

D-MIMO

آنتن‌ها بین چند نقطهٔ دسترسی پراکنده می‌شوند و هماهنگ سرویس می‌دهند؛ AI برای انتخاب نقطه، هماهنگی پرتو و تخصیص منابع.

RIS

سطح بازتابندهٔ قابل کنترل که مسیر انتشار را تغییر می‌دهد؛ AI برای تنظیم فاز عناصر و انتخاب مسیر بازتابی مطلوب.

XL-MIMO

آرایهٔ بسیار بزرگ با انتشار نزدیک‌میدانی؛ AI برای تخمین کانال، تمرکز پرتو و Beamforming.

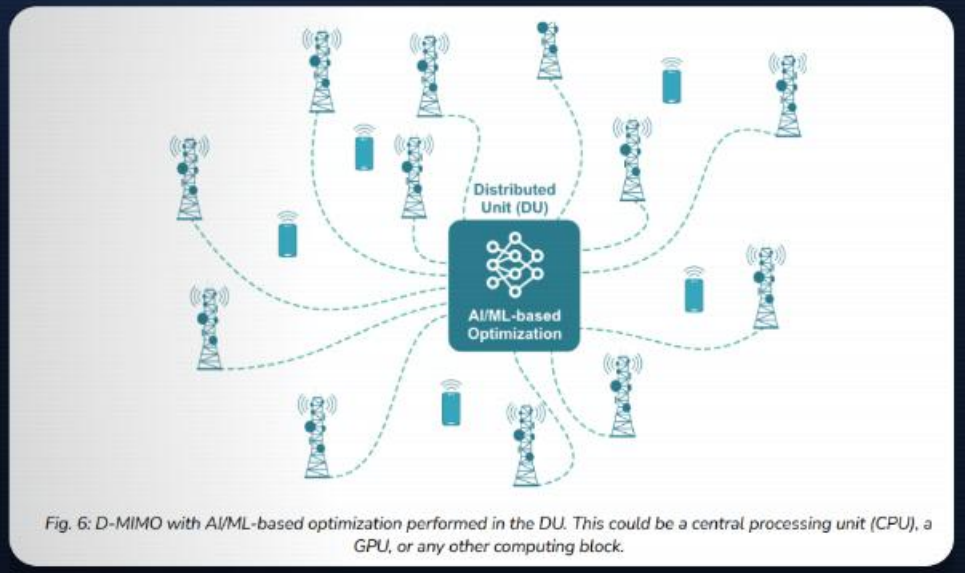


Fig. 6: D-MIMO with AI/ML-based optimization performed in the DU. This could be a central processing unit (CPU), a GPU, or any other computing block.

D-MIMO با بهینه‌سازی AI/ML در واحد توزیع‌شده (DU) — پردازش می‌تواند روی CPU، GPU یا بلوک محاسباتی دیگر باشد

منبع: AI-RAN Alliance — WG1 AI-for-RAN Whitepaper, Fig. 6

- در D-MIMO، تصمیم «کدام نقاط دسترسی، کدام کاربر را با چه فازی سرویس دهند» یک مسئلهٔ ترکیبیاتی بزرگ است.
- در RIS، کنترل فاز صدها عنصر به مدل کانال دقیق نیاز دارد؛ مدل یادگرفته می‌تواند نگاشت «وضعیت محیط ← پیکربندی بهینه» را بیاموزد.
- این حوزه‌ها عمدتاً پژوهشی و در مرحلهٔ نمونهٔ اولیه هستند؛ نه قابلیت تجاری سراسری.

جمع‌بندی AI for RAN

SUMMARY — AI FOR RAN

ورودی	خروجی	معیار موفقیت
KPI، تلمتری، آلارم، CSI، دادهٔ موقعیت	پارامتر، سیاست، هشدار، پیشنهاد اقدام	بهبود قابل اندازه‌گیری با ریسک کنترل‌شده

- AI for RAN = هوشمندی برای بهتر کردن شبکهٔ موجود: پیش‌بینی، بهینه‌سازی، تشخیص و خودکارسازی.
- ارزش در حلقهٔ بسته است: داده ← مدل ← تصمیم ← کنترل ← بازخورد.
- کاربردهای بالغ‌تر: پیش‌بینی ترافیک، تعادل بار، بهینه‌سازی انرژی، تشخیص ناهنجاری و مدیریت تحرک.
- AI جایگزین الگوریتم کلاسیک نیست؛ در بسیاری از موارد آن را انتخاب، تنظیم یا تقویت می‌کند.
- پرسش درست قبل از هر پروژه: «کدام KPI، با کدام اقدام، در کدام بازهٔ زمانی؟» — نه «کدام مدل؟»

i پل به بخش بعد: تا اینجا AI «بیرون» از توابع رادیویی بود. اگر مدل را به داخل خود پردازش رادیویی ببریم — تخمین کانال، Demapping، زمان‌بندی — وارد قلمرو AI in RAN می‌شویم.

AI in RAN چیست؟ تفاوت ظریف با AI for RAN

AI IN RAN — INSIDE THE STACK

در AI in RAN، مدل هوش مصنوعی «بیرون» از RAN نمی‌ماند؛ وارد پشتهٔ نرم‌افزاری RAN می‌شود و بخشی از خود پردازش رادیویی را انجام می‌دهد. اینجا محدودیت اصلی، دقت مدل نیست؛ «بودجهٔ زمان» است.



مرز اصلی: محل اجرای مدل، نه نوع مدل

مرز کلیدی: جای اجرای مدل، نه نوع مدل.
نمودار مفهومی بر پایهٔ تفکیک صنعتی AI for RAN / AI in RAN

AI for RAN — OUTSIDE

مدل بیرون از توابع رادیویی؛ ورودی: KPI و داده؛ خروجی: پارامتر، سیاست، هشدار. مقیاس زمانی: ثانیه تا روز.

AI in RAN — INSIDE

مدل داخل زنجیرهٔ پردازش؛ ورودی: سیگنال، CSI، صف؛ خروجی: تخمین، وزن پرتو، تصمیم زمان‌بندی. مقیاس زمانی: میکروثانیه تا میلی‌ثانیه.

- اریکسون این تفکیک را صریح می‌کند: AI in RAN یعنی ادغام مدل در پشتهٔ نرم‌افزاری RAN (لایه‌های L1 تا L3) با تأخیر بسیار کم.
- پیامد مهندسی: مدل باید قطعی (deterministic)، قابل پیش‌بینی از نظر زمان اجرا و قابل بازیابی در صورت خطا باشد.
- معیار موفقیت: بهبود KPI رادیویی در همان بودجهٔ زمانی که الگوریتم کلاسیک کار می‌کرد.

! **دقت اصطلاحی** · AI-RAN Alliance این محور را با نام AI-and-RAN می‌شناسد که به اشتراک زیرساخت پردازشی AI و RAN اشاره دارد. اصطلاح AI-in-RAN در ادبیات صنعتی (اریکسون، نوکیا) برای «AI درون پشتهٔ RAN» به کار می‌رود. در این ارائه، AI-and-RAN را در بخش AI on RAN (زیرساخت مشترک) پوشش می‌دهیم.

سه مرحلهٔ ورود AI به رابط هوایی

AI-ASSISTED → AI-BASED → AI-NATIVE

وایت‌پیپر WG1 سه مرحله را از هم جدا می‌کند. این تفکیک، بهترین ابزار برای سنجش «بلوغ» یک ادعای فنی است: مدل، کدام بلوک را با چه اختیاری جایگزین کرده است؟

1 **Stage 1 — AI-assisted**

ساختار سنتی گیرنده/فرستنده حفظ می‌شود؛ AI فقط پارامترها و انتخاب روش را بهینه می‌کند (مثلاً انتخاب پارامتر تخمین‌گر کانال).

2 **Stage 2 — AI-based blocks**

برخی بلوک‌های مشخص با مدل جایگزین می‌شوند: تخمین کانال عصبی، Demapper یادگرفته، تشخیص MIMO با شبکهٔ عصبی.

3 **Stage 3 — AI-native transceiver**

کل زنجیره به‌صورت سرتاسری (End-to-End) یاد گرفته می‌شود؛ طراحی بلوک‌به‌بلوک کنار گذاشته می‌شود.

i در عمل، بیشتر پیاده‌سازی‌های امروزی در مرحلهٔ ۱ و بخشی از مرحلهٔ ۲ هستند. مرحلهٔ ۳ در سطح پژوهش و نمونهٔ اولیه است و چالش‌هایی مثل تعمیم‌پذیری، قابل‌تفسیر بودن و آزمون Over-the-Air دارد.

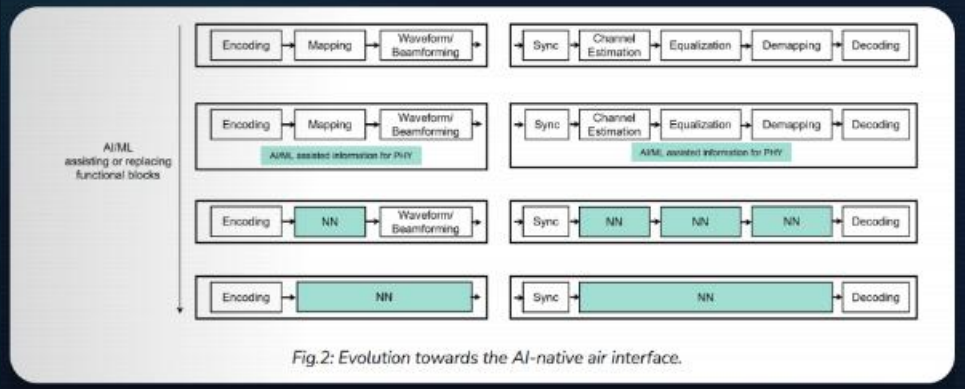


Fig.2: Evolution towards the AI-native air interface.

از کمک AI به بلوک‌ها تا رابط هوایی AI-native

منبع: AI-RAN Alliance — WG1 AI-for-RAN Whitepaper, Fig. 2

پشتهٔ پروتکل RAN و نقاط ورود AI

WHERE AI ENTERS THE STACK

هر لایهٔ RAN مسئولیت متفاوتی دارد و بنابراین «نوع مشروع» استفاده از AI در آن هم متفاوت است. یک قاعدهٔ ساده: هرچه به لایهٔ فیزیکی نزدیک‌تر شویم، بودجهٔ زمان کمتر و نیاز به قطعیت بیشتر می‌شود.

- PHY: تخمین/پیش‌بینی کانال، Demapping، تشخیص MIMO، Beamforming — بودجهٔ زمانی در حد میکروثانیه تا میلی‌ثانیه.
- MAC: زمان‌بندی، تخصیص PRB، Link Adaptation، انتخاب MCS و MU-MIMO Pairing — در حد اسلات.
- RLC/PDCP: تصمیم‌های مربوط به تکرار، تحویل ترتیب‌دار و Duplication — عمدتاً قاعده‌محور و کم‌کاربردتر برای AI.
- RRC: پیکربندی، تحرک و مدیریت اتصال — AI بیشتر به‌صورت تنظیم پارامتر و سیاست، نه جایگزینی پروتکل.

! RIC و xApp جزء لایهٔ فیزیکی نیستند. آن‌ها در لایهٔ کنترل/مدیریت قرار دارند و از طریق رابط‌های باز به RAN متصل می‌شوند. جای‌گذاری اشتباه RIC در PHY یکی از خطاهای رایج ارائه‌های AI-RAN است.



پشتهٔ پروتکل RAN و نقاط ورود AI با مقیاس زمانی تقریبی هر لایه.

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

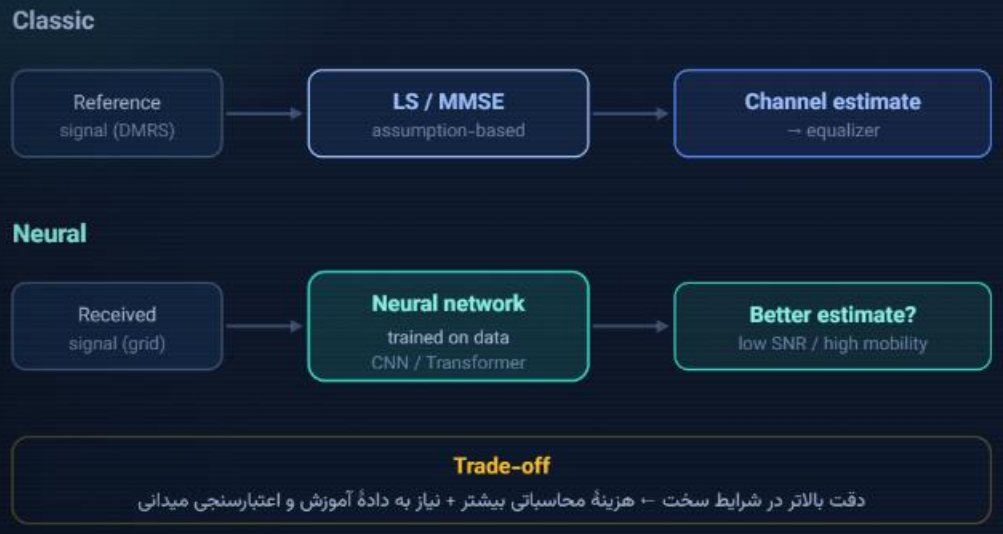
تخمین کانال با شبکهٔ عصبی

NEURAL CHANNEL ESTIMATION

گیرنده باید اثر کانال رادیویی را تخمین بزند تا دادهٔ ارسالی را بازیابی کند. روش‌های کلاسیک (مانند LS و MMSE) بر فرض‌های آماری تکیه دارند؛ مدل عصبی می‌تواند الگوهای واقعی محیط — بازتاب، پراش، سایه — را از داده یاد بگیرد.

- ایده: نگاشت «سیگنال مرجع دریافتی ← تخمین کانال» را با شبکهٔ عصبی یاد بگیریم؛ آموزش روی دادهٔ شبیه‌سازی‌شده و/یا اندازه‌گیری واقعی.
- مزیت مورد انتظار: دقت بهتر در شرایط کمSNR، محیط‌های با تحرک بالا و سناریوهایی که مدل آماری کلاسیک با آن‌ها نمی‌خواند.
- نمونهٔ صنعتی: تخمین کانال Uplink مبتنی بر AI که مدل در کنار بار کاری رادیویی روی GPU اجرا می‌شود و خروجی‌اش در پردازش گیرنده استفاده می‌شود.
- نمونهٔ پژوهشی: DeepRx — گیرندهٔ کانولوشنی که پس از FFT ویژگی‌ها را استخراج و LLR بیت‌ها را تولید می‌کند.

i نتایج اعلام‌شدهٔ آزمایشگاهی (مثلاً بهبود ۱۰ تا ۱۵ درصدی Throughput صعودی در آزمایشگاه‌های Bonn و Oulu) مربوط به شرایط آزمون مشخص است و نباید به‌عنوان افزایش تضمین‌شده در شبکهٔ تجاری تفسیر شود.



مقایسهٔ مسیر کلاسیک و مسیر عصبی در تخمین کانال گیرنده.

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

CSI: فشرده‌سازی با Autoencoder و پیش‌بینی کانال

AI-BASED CSI FEEDBACK & PREDICTION

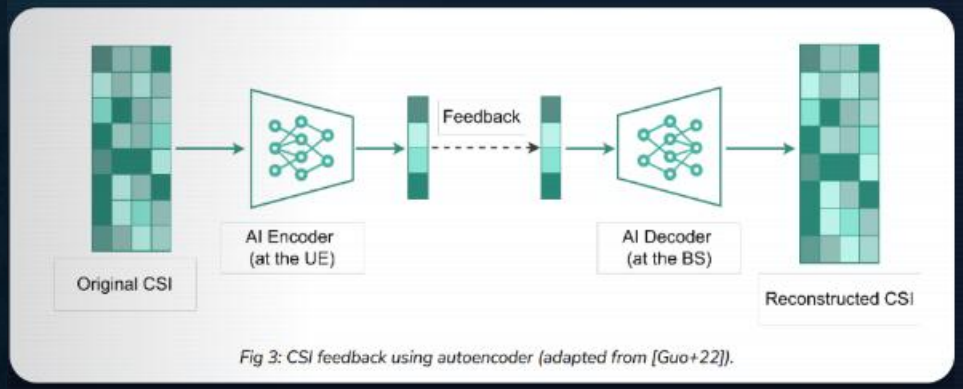


Fig 3: CSI feedback using autoencoder (adapted from [Guo+22]).

بازخورد CSI با Autoencoder: از ماتریس اصلی تا ماتریس بازسازی‌شده

منبع: AI-RAN Alliance — WG1 AI-for-RAN Whitepaper, Fig. 3 (adapted from Guo+22)

در FDD، کاربر باید وضعیت کانال نزولی (CSI) را اندازه بگیرد و به ایستگاه پایه گزارش دهد. در Massive MIMO، ماتریس CSI بسیار بزرگ می‌شود و سربار بازخورد به یک گلوگاه جدی تبدیل می‌شود.

- راهکار: فشرده‌سازی CSI با Autoencoder — Encoder در UE بعد را کم می‌کند، فقط نمایش فشرده ارسال می‌شود و Decoder در ایستگاه پایه آن را بازسازی می‌کند.
- خروجی بازسازی‌شده برای Precoding و Beamforming استفاده می‌شود؛ بنابراین کیفیت بازسازی مستقیماً روی بهره‌وری طیفی اثر دارد.
- پیش‌بینی CSI: با تاریخچهٔ CSI، موقعیت و سرعت کاربر، وضعیت آیندهٔ کانال تخمین زده می‌شود؛ مفید برای کاربران پرتحرک و کاهش سربار.
- مدل‌های مطرح‌شده: Autoencoder (نمونهٔ CsiNet) و معماری‌های Transformer برای استخراج وابستگی زمانی-مکانی.

! وضعیت استانداردسازی: 3GPP در Release 18 مطالعهٔ AI/ML برای رابط هوایی (از جمله بازخورد CSI) را انجام داده است؛ اما «مطالعهٔ استانداردسازی» با «قابلیت تجاری در شبکهٔ عملیاتی» یکی نیست.

Neural Receiver: از بلوک‌های جدا تا یادگیری سرتاسری

NEURAL RECEIVERS

گیرندهٔ سنتی از بلوک‌های مشخص ساخته می‌شود: همگام‌سازی، تخمین کانال، یکسان‌سازی، Demapping و Decoding. Neural Receiver به‌جای زنجیرهٔ دست‌ساز، یک مدل یادگرفته است که بخشی از این زنجیره را یکجا انجام می‌دهد.

- نمونهٔ DeepRx: شبکهٔ کانولوشنی/ResNet روی سیگنال OFDM پس از FFT کار می‌کند و به‌جای بیت، LLR تولید می‌کند تا وارد کانال‌دیکدر شود.
- مزیت مفهومی: بلوک‌ها می‌توانند مشترکاً آموزش ببینند و خطاهای انتشار نیافته بین بلوک‌ها کاهش یابد.
- چالش اصلی: مدل‌هایی که روی دادهٔ شبیه‌سازی‌شده آموزش دیده‌اند، باید با آزمون Over-the-Air و دادهٔ واقعی اعتبارسنجی شوند.
- الزام اجرایی: پیاده‌سازی روی GPU با پردازش بلادرنگ، و بودجهٔ زمانی هم‌راستا با اسلات‌های شبکه.



سطح بلوغ: نمونهٔ پژوهشی و آزمایشگاهی — نه قابلیت تجاری سراسری

الزام: اجرای بلادرنگ روی GPU + اعتبارسنجی Over-the-Air

مقایسهٔ زنجیرهٔ گیرندهٔ کلاسیک با گیرندهٔ عصبی سرتاسری.

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

i ابزار تحقیقاتی مرتبط: Sionna PHY برای شبیه‌سازی لایهٔ فیزیکی و ارزیابی Neural Receiver. توجه: Sionna یک ابزار تحقیق و شبیه‌سازی است، نه یک RAN عملیاتی.

MAC: زمان‌بندی و Link Adaptation یادگرفته

AI-NATIVE SCHEDULING & LINK ADAPTATION

Link Adaptation مشخص می‌کند با چه مدولاسیون و کدینگی (MCS) ارسال شود؛ اگر MCS بیش از حد جسورانه باشد BLER بالا می‌رود و اگر محافظه‌کارانه باشد طیف هدر می‌رود. این تصمیم، قلب بهره‌وری MAC است.

دو رویکرد در انتخاب MCS

ویژگی	Link Adaptation کلاسیک	AI-native Link Adaptation
مبنای تصمیم	آستانه‌های CQI و جدول‌های از پیش تعیین‌شده	الگوهای یادگرفته از دادهٔ کانال و بازخورد
سازگاری	وابسته به تنظیم و کالیبراسیون دستی	قابلیت تطبیق با محیط‌های متنوع
هزینهٔ طراحی	کم، شفاف و قابل ممیزی	نیازمند داده، آموزش و پایش مدل
هدف	انتخاب MCS مناسب	حداکثرسازی Throughput در بودجهٔ BLER

- زمان‌بند یادگرفته می‌تواند هم‌زمان تأخیر، انصاف و QoS را در تصمیم لحاظ کند (به‌جای قاعدهٔ ثابت).
- نتایج اعلام‌شده توسط سازنده در آزمایش شبکهٔ زنده (اریکسون و T-Mobile): حدود ۱۰٪ بهبود بهره‌وری طیفی و تا ۱۵٪ افزایش Throughput نزولی — در سناریوهای مشخص، نه تضمین عمومی.
- شرط لازم تجاری‌سازی: مشاهده‌پذیری مدل (Observability) برای اینکه اپراتور بتواند تصمیم مدل را بررسی و در صورت نیاز به نسخهٔ قبل بازگردد.

i روند صنعتی: مدل‌های AI به‌صورت «قابلیت نرم‌افزاری» روی سخت‌افزار موجود ارائه می‌شوند؛ این مدل تحویل، مسیر ارتقای شبکه را کوتاه‌تر می‌کند اما وابستگی به نسل سخت‌افزار را از بین نمی‌برد.

Ericsson AI-RAN · WG1 Whitepaper · ~3 دقیقه

RRC و RLC، PDCP: کجا AI معنا دارد؟

HIGHER LAYERS — HONEST VIEW

همهٔ لایه‌ها برای AI مناسب نیستند. لایه‌های بالاتر عمدتاً مسئول «درستی پروتکل» هستند: ترتیب، تحویل، رمزنگاری، پیکربندی و تحرک. اینجا جای بهینه‌سازی آماری کمتر است.

RRC CONTROL

AI بیشتر در تنظیم پارامتر (آستانه‌های تحرک، پیکربندی اندازه‌گیری) و سیاست‌گذاری ظاهر می‌شود تا جایگزینی پروتکل.

PDCP DATA

تصمیم‌های مربوط به Duplication، تحویل ترتیب‌دار و مدیریت بافر؛ کاربرد AI محدود و اغلب قاعده‌محور است.

RLC LINK

ARQ، قطعه‌بندی و مدیریت Retransmission؛ بهینه‌سازی ممکن است اما سود آن معمولاً کمتر از MAC و PHY است.

- دلیل فنی: در این لایه‌ها، خروجی درست از نظر پروتکل الزامی است و «تقریب» مدل می‌تواند به نقض مشخصات منجر شود.
- مسیر منطقی‌تر: AI در لایهٔ کنترل/مدیریت (RIC، SMO) برای سیاست‌گذاری، و در MAC/PHY برای تصمیم‌های آماری.
- این تفکیک، از ادعاهای اغراق‌شدهٔ «AI در تمام لایه‌ها» جلوگیری می‌کند.

! قاعدهٔ طلایی ارائه: اگر نمی‌توانید بگویید مدل «چه ورودی می‌گیرد، چه خروجی می‌دهد و بودجهٔ زمانش چقدر است»، آن ادعا را به‌عنوان واقعیت مطرح نکنید.

O-RAN، RIC، xApp و rApp: محل اجرای هوشمندی

O-RAN · RIC · XAPP / RAPP

O-RAN Alliance با بازکردن رابط‌های درونی RAN، امکان جداسازی نرم‌افزار از سخت‌افزار و اجرای برنامه‌های هوشمند را فراهم کرد. RIC (RAN Intelligent Controller) قلب این معماری است و در دو مقیاس زمانی کار می‌کند.

Non-RT RIC `> 1 s`

بخشی از SMO؛ تحلیل بلندمدت، آموزش مدل و سیاست‌گذاری. برنامه‌های آن rApp نام دارند و با رابط A1 به Near-RT RIC متصل می‌شوند.

Near-RT RIC `10 ms – 1 s`

کنترل نزدیک به بلادرنگ روی داده و کنترل E2. برنامه‌های آن xApp نام دارند و می‌توانند پارامترها و سیاست‌ها را در همین مقیاس تغییر دهند.

- رابط بین Near-RT RIC و گره‌های RAN (E2 Node) برای داده و کنترل است؛ A1 رابط سیاست بین Non-RT و Near-RT است.
- xApp و rApp «برنامهٔ کنترلی و تحلیلی» هستند، نه بلوک لایهٔ فیزیکی؛ آن‌ها روی RAN نظارت و در آن مداخله می‌کنند.
- این معماری، بستر طبیعی AI for RAN است: مدل بیرون از زنجیرهٔ رادیویی، اما متصل به حلقهٔ کنترل.

! **اشتباه رایج** · RIC را «کنترلر لایهٔ فیزیکی» یا «بخشی از PHY» معرفی نکنید. RIC در لایهٔ کنترل/مدیریت است و افق زمانی‌اش میلی‌ثانیه تا ثانیه است؛ تصمیم‌های میکروثانیه‌ای PHY جای دیگری گرفته می‌شوند.



xApp و rApp برنامهٔ کنترلی/تحلیلی هستند — نه بلوک لایهٔ فیزیکی

معماری O-RAN: SMO و Non-RT RIC، Near-RT RIC، xApp/rApp و رابط‌های A1/E2.
نمودار مفهومی بر پایهٔ معماری O-RAN (شکل ساده‌شده)

OpenAirInterface و FlexRIC: اجرای واقعی در آزمایشگاه

OAI + FLEXRIC

برای آزمون عملی AI-RAN لازم نیست منتظر شبکهٔ تجاری بمانیم. ترکیب یک پیاده‌سازی متن‌باز RAN با یک پیاده‌سازی Near-RT RIC، محیطی واقعی برای توسعه و ارزیابی xApp می‌سازد.

- OpenAirInterface (OAI): پیاده‌سازی متن‌باز شبکهٔ ۴G/۵G شامل gNB/eNB و توابع هسته؛ مناسب آزمایشگاه، پژوهش و اعتبارسنجی الگوریتم.
- FlexRIC: پیاده‌سازی متن‌باز Near-RT RIC با پشتیبانی E2 و کیت توسعهٔ xApp؛ برای ساخت و آزمون xApp روی RANهای سازگار.
- ترکیب رایج آزمایشگاهی: OAI به‌عنوان gNB + FlexRIC به‌عنوان RIC + xApp برای پایش یا کنترل یک KPI مشخص.
- مزیت: تکرارپذیری، هزینهٔ پایین و امکان تزریق مدل؛ محدودیت: مقیاس و الزامات بلادرنگ شبکهٔ تجاری را پوشش نمی‌دهد.

i تفکیک ابزارها: Sionna = شبیه‌سازی و تحقیق؛ OAI = پیاده‌سازی نرم‌افزاری شبکه؛ FlexRIC = پیاده‌سازی RIC؛ O-RAN = معماری و مشخصات. هیچ‌کدام جای دیگری را نمی‌گیرند.



این ترکیب، محیط اعتبارسنجی «AI for RAN» است؛ برای «AI in RAN» باید مدل به مسیر پردازش L1/L2 منتقل شود.

هیچ‌کدام از این ابزارها به‌تنهایی یک شبکهٔ تجاری نیستند.

زنجیرهٔ آزمایشگاهی: شبیه‌سازی، پیاده‌سازی RAN، RIC و xApp.

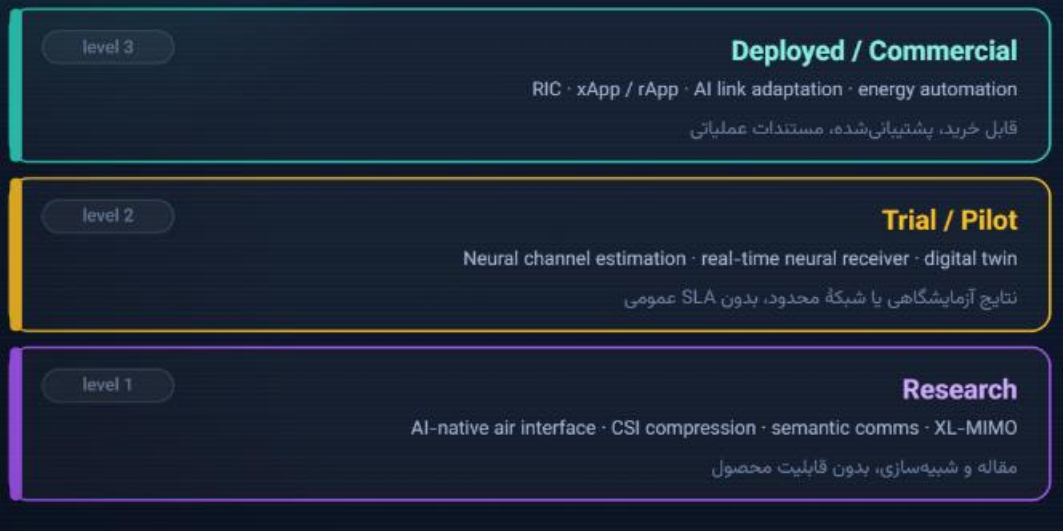
نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

OpenAirInterface · FlexRIC · O-RAN Alliance · Sionna

سطوح بلوغ: چه چیزی امروز واقعاً کار می‌کند؟

MATURITY LADDER

برای هر قابلیت AI in RAN باید بتوان گفت در کدام سطح است: مستقرشده و استاندارد، نمونهٔ آزمایشی، یا پژوهش. این تفکیک، مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از اغراق است.



هر ادعای AI-RAN باید در یکی از این سه سطح جای گیرد

نردبان بلوغ قابلیت‌های AI in RAN.
نمودار مفهومی بر پایهٔ جمع‌بندی وضعیت در منابع WG1 و اسناد صنعتی

سه سطح بلوغ با نمونه‌های مشخص

سطح	نمونه‌ها	نشانهٔ تشخیص
مستقرشده / تجاری	RIC و xApp/rApp در معماری باز، بهینه‌سازی پارامتر و انرژی، زمان‌بند و Link Adaptation مبتنی بر AI در محصولات و آزمایش‌های اپراتوری	قابل خرید، دارای SLA و پشتیبانی، مستندات عملیاتی
نمونهٔ آزمایشی / پایلوت	تخمین کانال عصبی روی GPU، گیرندهٔ عصبی با اجرای بلادرنگ، دیجیتال توین کالیبره‌شده	نتایج منتشرشده در آزمایشگاه یا شبکهٔ محدود، بدون SLA عمومی
پژوهشی	رابط هوایی کاملاً AI-native، فشرده‌سازی استانداردشدهٔ CSI، ارتباطات معنایی، XL-MIMO و RIS با AI، امنیت مدل	مقاله، شبیه‌سازی، بدون قابلیت محصول

Nokia AI-RAN · Ericsson AI-RAN · 3GPP · WG1 Whitepaper

چالش‌ها و جمع‌بندی AI in RAN

CHALLENGES & SUMMARY

بلادرنگ بودن

مدل باید در بودجهٔ زمانی قطعی اجرا شود؛ Performance کافی نیست، Determinism لازم است.

تعمیم‌پذیری

مدل آموزش‌دیده در یک محیط، در محیط دیگر همان عملکرد را ندارد؛ آزمون میدانی الزامی است.

رانش داده

تغییر الگوی ترافیک و محیط، دقت مدل را کم می‌کند؛ پایش مدل و بازآموزی بخشی از سیستم است.

قابلیت تفسیر و ایمنی

اپراتور باید بتواند تصمیم مدل را بررسی، محدود و در صورت لزوم بازگرداند.

- جمع‌بندی: AI in RAN یعنی مدل، بخشی از پردازش رادیویی می‌شود — با بودجهٔ زمانی سخت و الزامات قابلیت اطمینان.
- بالغ‌ترین نمونه‌ها در MAC و PHY (زمان‌بندی، Link Adaptation، تخمین کانال) و در لایهٔ کنترل (RIC) هستند.
- پل به بخش بعد: تا اینجا AI مصرف‌کنندهٔ منابع شبکه بود؛ در AI on RAN، شبکه منبع درآمد و بستر اجرای AI می‌شود.

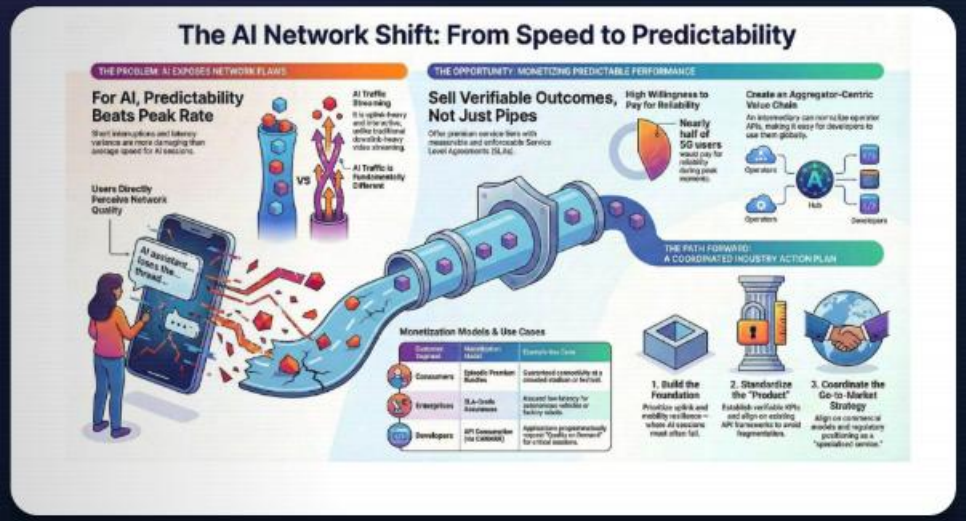
i پرسش کلیدی برای هر پروژهٔ AI in RAN: «مدل کجا اجرا می‌شود، ورودی‌اش از کجا می‌آید و اگر اشتباه کند، چه اتفاقی می‌افتد؟»

AI on RAN چیست؟ شبکه به‌عنوان بستر سرویس AI

AI ON RAN — CONNECTIVITY FOR AI

در AI on RAN، شبکه فقط داده جابه‌جا نمی‌کند؛ زیرساخت ارتباطی و پردازشی خود را در اختیار سرویس‌های هوش مصنوعی می‌گذارد. وایت‌پیپر WG3 این را «ارائهٔ اتصال متمایزشده و قابل درآمدزایی برای AI» می‌نامد.

- برنامه و مدل AI «بیرون» از پشتهٔ پروتکل RAN قرار دارند؛ حتی اگر در Edge نزدیک RAN مستقر شوند، از نظر منطقی و امنیتی تفکیک می‌شوند و از طریق صفحهٔ کاربر به شبکه وصل می‌شوند.
- تفاوت با AI for RAN: اینجا هدف، بهبود شبکه نیست؛ هدف، ارائهٔ سرویس و درآمد جدید است.
- تفاوت با AI in RAN: مدل، بخشی از پردازش رادیویی نیست؛ مشتریِ شبکه است.
- ارزش پیشنهادی اپراتور: از «فروش بیت» به «فروش کیفیت تضمین‌شده و قابلیت برنامه‌پذیر» حرکت می‌کند.



چرخش مفهومی از «سرعت» به «قابلیت پیش‌بینی» در شبکه‌های نسل AI

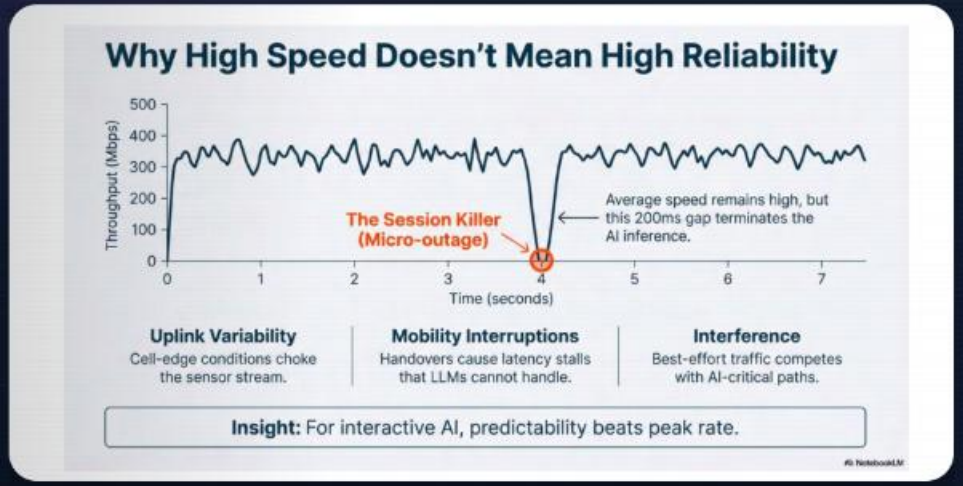
منبع: تصویرسازی آموزشی از دارایی‌های پروژه، بر پایهٔ محتوای وایت‌پیپر WG3 (نمودار رسمی نیست)

مثال عملی

یک کارخانهٔ هوشمند از اپراتور، اتصال با تأخیر کران‌دار برای ربات‌های خود طلب می‌کند؛ مدل بینایی ماشین روی سرور Edge اپراتور اجرا می‌شود و فرمان کنترل از همان مسیر بازمی‌گردد.

چرا شبکهٔ Best-Effort برای AI کافی نیست؟

PREDICTABILITY BEATS PEAK RATE



سرعت متوسط بالا، اما یک قطعی کوتاه نشست را پایان می‌دهد

منبع: تصویرسازی آموزشی از دارایی‌های پروژه، بر پایهٔ محتوای وایت‌پیپر WG3

سرویس‌های AI تعاملی، رفتار ترافیکی متفاوتی دارند: جریان پیوستهٔ صعودی (تصویر، صدا، زمینه)، حساسیت شدید به قطعی کوتاه، و نیاز به تأخیر قابل پیش‌بینی. در این حالت، میانگین سرعت بالا کافی نیست.

- یک قطعی کوتاه یا یک جهش تأخیر می‌تواند کل یک نشست استنتاج AI را از بین ببرد؛ شبکه‌ای با میانگین بهتر اما نوسان بیشتر، تجربهٔ بدتری می‌دهد.
- الگوی ترافیک تغییر کرده است: از «مصرف نزولی ویدئو» به «ارسال صعودی حسگر و زمینه» — یعنی سمت صعودی (Uplink) به گلوگاه تبدیل می‌شود.
- معیارهای درست: تأخیر، نوسان تأخیر (Jitter)، نرخ از دست رفتن بسته، قابلیت اطمینان و تداوم نشست.
- بسیاری از شبکه‌های امروزی برای Downlink بهینه شده‌اند؛ طراحی Uplink-first یک تغییر جدی است.

i جملهٔ کلیدی: «برای AI تعاملی، قابلیت پیش‌بینی از سرعت اوج مهم‌تر است.» این جمله، محور کل وایت‌پیپر WG3 است.

سه ستون شبکهٔ آمادهٔ AI

THREE PILLARS OF AI-GRADE NETWORKS

۱. بهینه‌سازی Uplink UL

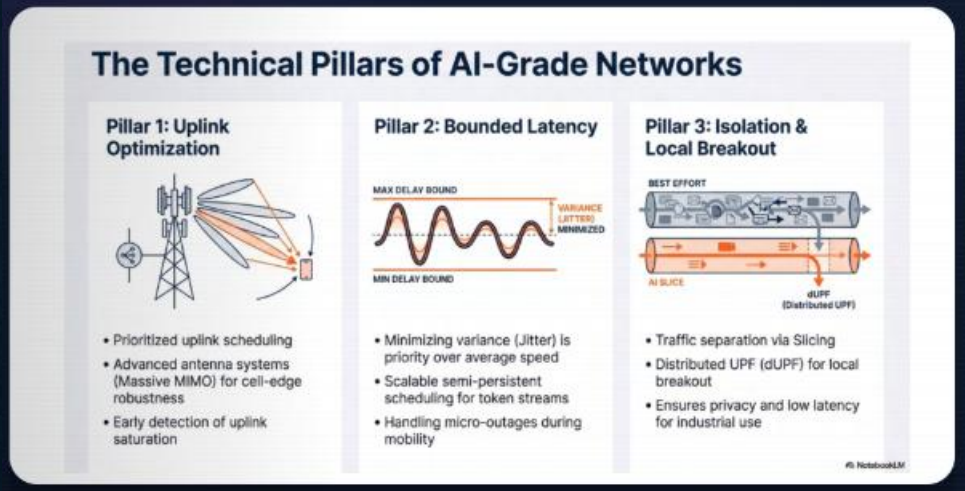
زمان‌بندی اولویت‌دار صعودی، سیستم آنتنی قوی برای پایداری در لبهٔ سلول، و تشخیص زودهنگام اشباع صعودی.

۲. تأخیر کران‌دار LAT

کمینه‌کردن نوسان (Jitter) مهم‌تر از میانگین است؛ زمان‌بندی نیمه‌ماندگار مقیاس‌پذیر برای جریان توکن و مدیریت قطعی‌های کوتاه در حین تحرک.

۳. جداسازی و خروج محلی ISO

تفکیک ترافیک با Slicing، و dUPF برای خروج محلی ترافیک به سمت بارهای کاری AI هم‌مکان؛ تضمین تأخیر و حریم خصوصی.



سه ستون معماری برای اتصال متمایزشده

منبع: تصویرسازی آموزشی از دارایی‌های پروژه، بر پایهٔ محتوای وایت‌پیپر WG3

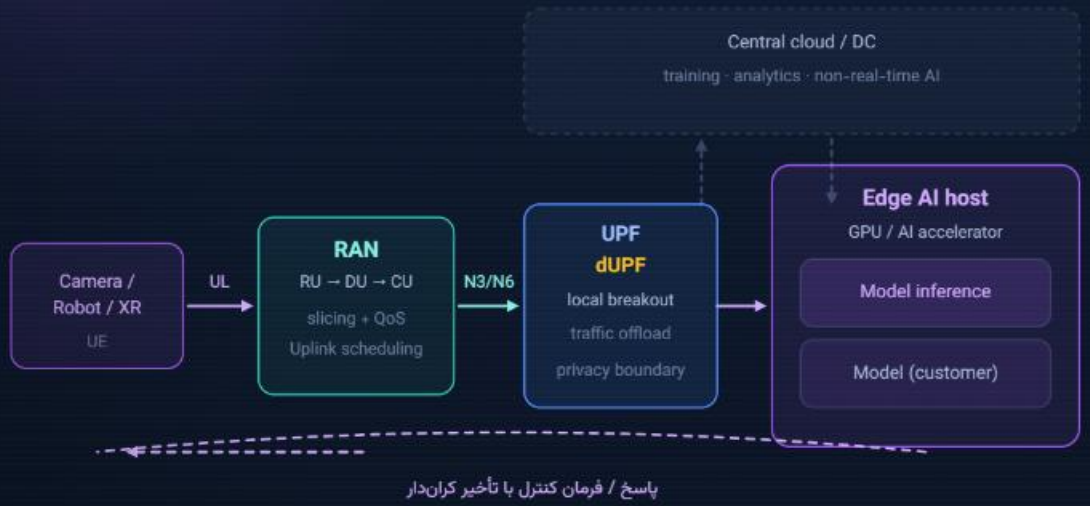
- این سه ستون با هم کار می‌کنند: بدون Uplink پایدار، تأخیر کران‌دار بی‌معناست؛ بدون جداسازی، ترافیک AI در ازدحام عمومی غرق می‌شود.
- این‌ها الزامات «شبکه» هستند، نه الزامات مدل؛ به همین دلیل AI on RAN یک بحث معماری شبکه است، نه فقط AI.

معماری: RAN، Edge و خروج محلی با dUPF

RAN + EDGE + LOCAL BREAKOUT

اگر دادهٔ حسگر برای رسیدن به مدل، مسیر طولانی تا دیتاسنتر مرکزی را طی کند، تأخیر و ترافیک Backhaul افزایش می‌یابد. راه‌حل معماری: قرار دادن بار کاری AI در نزدیکی سایت رادیویی و خروج محلی ترافیک.

- در معماری AI-RAN، dUPF (تابع توزیع‌شدهٔ صفحهٔ کاربر) امکان خروج محلی ترافیک را فراهم می‌کند تا داده مستقیم به بارهای کاری AI-on-RAN هم‌مکان برود و پاسخ برگردد.
- مزیت‌ها: کاهش تأخیر انتهابه‌انتها، کاهش ترافیک Backhaul، پردازش محلی داده و کنترل بهتر محل نگهداری اطلاعات.
- محدودیت: Edge همیشه بهترین انتخاب نیست؛ هزینه، توان مصرفی، ظرفیت و نوع کاربرد باید سنجیده شود.
- بار کاری می‌تواند روی سرور Edge نزدیک سایت، یا در مرکز پردازشی منطقه‌ای اجرا شود — نه لزوماً روی خود ایستگاه پایه.



برنامه و مدل AI خارج از پشتهٔ RAN هستند؛ اتصال از طریق صفحهٔ کاربر و با تفکیک منطقی/امنیتی

Edge همیشه بهترین گزینه نیست: هزینه، توان و ظرفیت باید سنجیده شود

مسیر داده از حسگر تا مدل و بازگشت فرمان، با خروج محلی در dUPF.

نمودار مفهومی بر پایهٔ معماری AI-RAN و نقش dUPF

! دقت معماری: در AI on RAN، برنامه و مدل خارج از پشتهٔ پروتکل RAN هستند. آن‌ها را «بخشی از gNB» معرفی نکنید؛ اتصال از طریق صفحهٔ کاربر و با تفکیک منطقی و امنیتی انجام می‌شود.

توپولوژی استقرار: بار کاری AI کجا زندگی می‌کند؟

DEPLOYMENT TOPOLOGY — DC TO EDGE

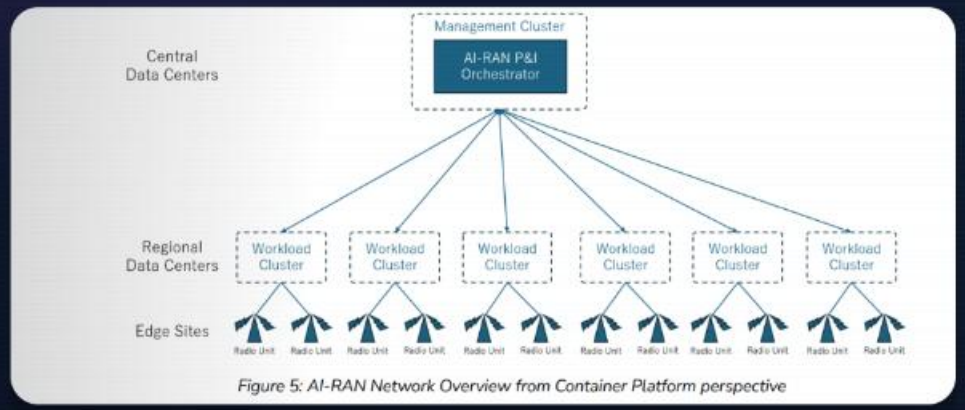


Figure 5: AI-RAN Network Overview from Container Platform perspective

نمای شبکه از دید پلتفرم کانتینری: از کلاستر مدیریت تا واحدهای رادیویی لبه

منبع: AI-RAN Alliance — WG2 Platform & Infrastructure Orchestrator, Fig. 5

بار کاری AI لازم نیست روی خود آنتن اجرا شود. سند P&I Orchestrator شبکه را از دید «پلتفرم کانتینری» به سه سطح می‌بیند: مراکز دادهٔ مرکزی، مراکز دادهٔ منطقه‌ای و سایت‌های لبه.

- مرکز دادهٔ مرکزی: آموزش مدل، تحلیل کلان، Orchestrator و MLOps — تأخیر مهم نیست، قدرت پردازشی مهم است.
- مرکز دادهٔ منطقه‌ای: کلاسترهای بار کاری، سرویس‌دهی استنتاج برای چند مشتری و ذخیره‌سازی داده.
- سایت لبه: نزدیک‌ترین محل به کاربر برای تأخیر کم؛ اما فضا، توان و سرمایش محدود است.
- معیار انتخاب محل: بودجهٔ تأخیر، محل تولید داده (Data Gravity)، انرژی، هزینه و الزامات جداسازی مشتری.

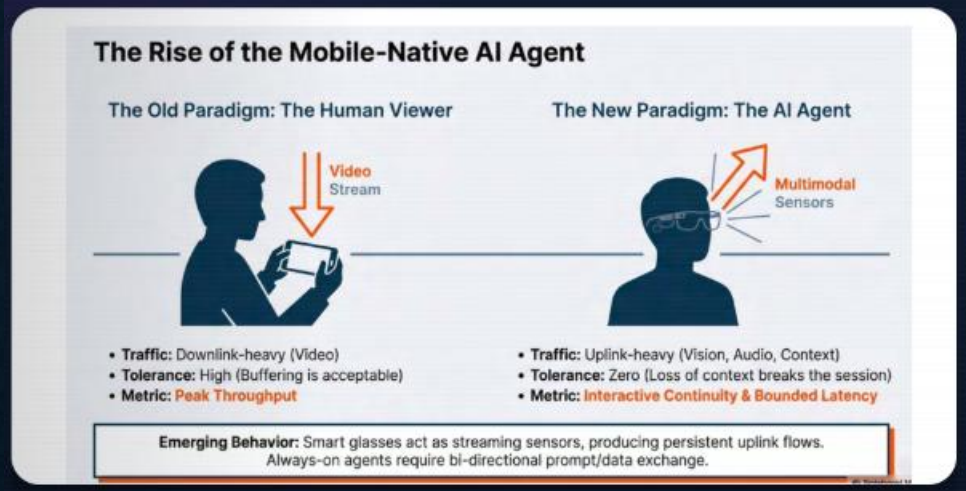
! تجهیزات لبه محدودیت فضا، توان و سرمایش دارند. «همه‌چیز را به لبه ببریم» یک شعار است، نه معماری؛ انتخاب سطح استقرار باید بر پایهٔ بودجهٔ تأخیر و هزینه انجام شود.

Uplink-first و تقسیم مدل بین کاربر و شبکه

UPLINK & MODEL SPLITTING

دو تغییر طراحی که AI on RAN تحمیل می‌کند: اول، بازطراحی سمت صعودی برای جریان‌های پیوستهٔ حسگری؛ دوم، تصمیم دربارهٔ «کدام بخش مدل کجا اجرا شود».

- الگوی جدید کاربر: عینک هوشمند به‌عنوان حسگر جریانی، ربات با ارسال مداوم وضعیت، دوربین‌های نظارتی و خودروهای متصل — همه Uplink-محور.
- ابزارها: زمان‌بندی Uplink، Massive MIMO برای پایداری لبه، Carrier Aggregation، Uplink CoMP و مدیریت تداخل.
- تقسیم مدل: می‌توان یک مدل را بین UE و شبکه شکست؛ معیار انتخاب، شرایط لینک رادیویی و عمر باتری دستگاه است.
- معماری AI-RAN حتی «برنامهٔ AI-RAN روی UE» را به‌عنوان بخشی از اکوسیستم می‌شناسد (مثلاً فشرده‌سازی دوطرفهٔ CSI یا استنتاج تقسیم‌شده).



تغییر الگوی ترافیک: از مصرف نزولی به تولید صعودی

منبع: تصویرسازی آموزشی از دارایی‌های پروژه، بر پایهٔ محتوای وایت‌پیپر WG3

مثال عملی

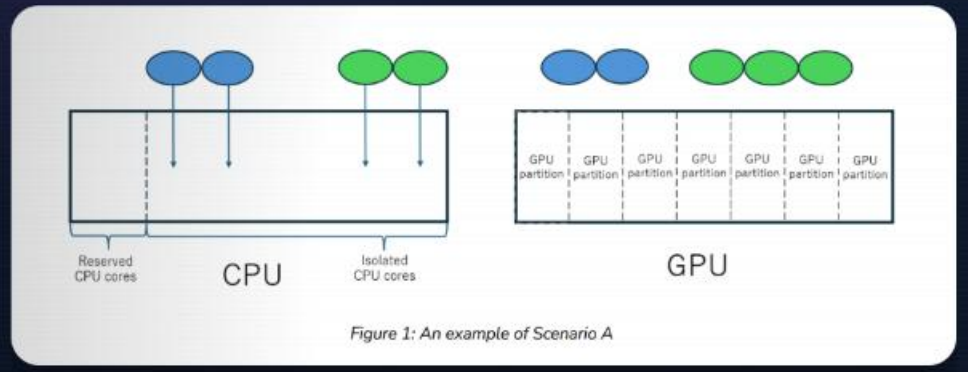
یک عینک هوشمند بخش سبک مدل (استخراج ویژگی) را روی دستگاه اجرا می‌کند و بخش سنگین را به Edge می‌فرستد؛ اگر کیفیت لینک افت کند، مرز تقسیم جابه‌جا می‌شود تا نشست قطع نشود.

AI-and-RAN: چرا زیرساخت مشترک؟

AI-AND-RAN — SHARED INFRASTRUCTURE

در ساعات اوج، پردازش RAN به منابع بیشتری نیاز دارد؛ در ساعات کم‌ترافیک، بخشی از ظرفیت پردازشی بلااستفاده می‌ماند. از طرف دیگر، آموزش و استنتاج مدل‌های AI به GPU نیاز دارد. همگرایی این دو، منطق اقتصادی روشنی دارد.

- هدف: یک زیرساخت محاسباتی مشترک (CPU، RAM، Storage، Network، GPU) که هم بارهای کاری RAN و هم بارهای کاری AI را میزبانی کند.
- ابزار جداسازی: تخصیص هستهٔ CPU (CPU Pinning) و پارتیشن‌بندی GPU (مانند NVIDIA MIG) تا بارهای کاری همدیگر را مختل نکنند.
- نتیجهٔ مورد انتظار: افزایش بهره‌وری منابع، کاهش CAPEX/OPEX و امکان درآمدزایی از ظرفیت آزاد.
- این مفهوم در AI-RAN Alliance با نام AI-and-RAN در گروه کاری WG2 دنبال می‌شود.



سناریوی A: اشتراک منابع روی یک سرور با جداسازی CPU و GPU

منبع: AI-RAN Alliance — WG2 Platform & Infrastructure Orchestrator, Fig. 1

! این اشتراک بدون هزینه نیست: رقابت بر سر منابع (GPU Contention)، الزامات بلادرنگ، مصرف انرژی و جداسازی امنیتی مشتریان باید حل شوند. وعدهٔ «همه‌چیز روی یک سرور» بدون این کنترل‌ها، شعار است نه معماری.

سه سناریوی اشتراک: سرور، کلاستر و کلاستر مجزا

SHARING SCENARIOS A / B / C

A — Shared Resources

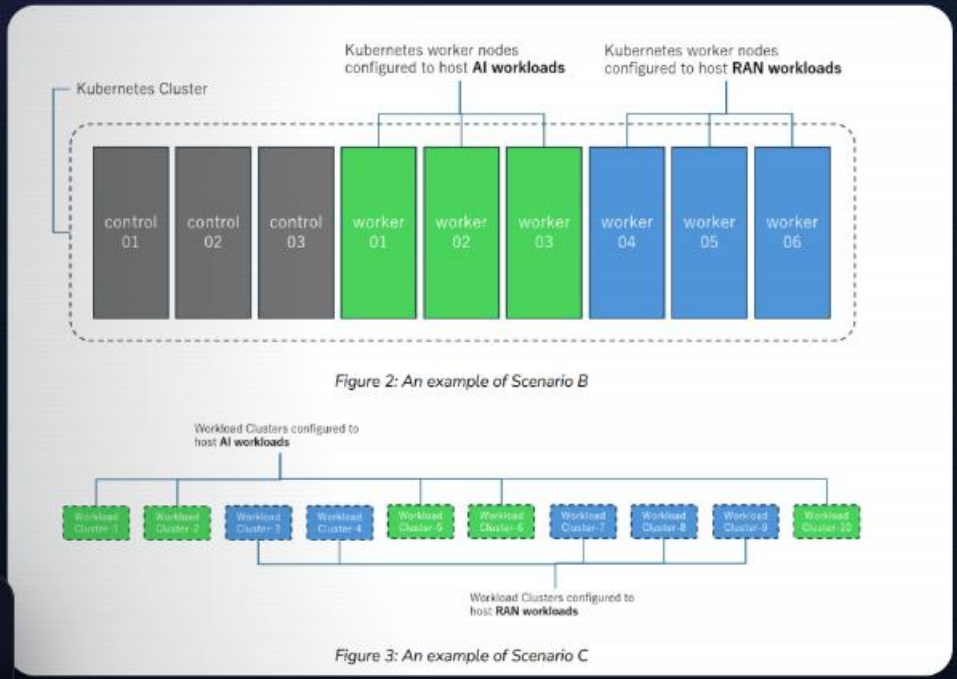
AI و RAN روی یک سرور؛ جداسازی با CPU Pinning و پارتیشن GPU.

B — Per Server

هر سرور برای یک نوع بار کاری؛ مثلاً از ۸ نود، ۳ نود RAN و ۵ نود AI — قابل تغییر در زمان.

C — Per Cluster

جداسازی در سطح کلاستر Kubernetes؛ کلاسترهای RAN و کلاسترهای AI جدا.



سناریوهای B و C از سند P&I Orchestrator

منبع: AI-RAN Alliance — WG2 Platform & Infrastructure Orchestrator, Fig. 2 & 3

- این سه سناریو مستقل نیستند و می‌توانند هم‌زمان در یک شبکه استفاده شوند (مثلاً C در مراکز بزرگ و A در سایت‌های لبه).
- انتخاب سناریو به الزامات بلادرنگ، هزینه، مقیاس و سیاست جداسازی مشتری بستگی دارد.
- در همهٔ سناریوها، مسئلهٔ اصلی «کی باید منابع را واگذار کند؟» است — که به Orchestrator می‌رسیم.

GPU-Accelerated RAN: پردازش رادیویی روی GPU

NVIDIA AERIAL STACK

در معماری شتاب‌یافته، GPU فقط برای مدل AI استفاده نمی‌شود؛ خود پردازش‌های مخابراتی نیز روی آن اجرا می‌شوند. این تفاوت کلیدی با تصور رایج «GPU در کنار RAN» است.



نمودار مفهومی بر پایهٔ مستندات NVIDIA Aerial — دیاگرام رسمی محصول نیست

L1 cuPHY

پیاده‌سازی شتاب‌یافتهٔ پردازش لایهٔ فیزیکی (مانند PUSCH/PDSCH) روی GPU.

L2 cuMAC

پردازش‌های لایهٔ MAC و زمان‌بندی در مسیر شتاب‌یافته.

BB cuBB

مجموعهٔ نرم‌افزاری Baseband برای ساخت و یکپارچه‌سازی زنجیرهٔ پردازش.

DEV pyAerial

ابزار Python برای شبیه‌سازی، تولید داده و ارزیابی الگوریتم‌های ارتباطی.

! تفکیک ابزار از محصول: Sionna یک کتابخانهٔ شبیه‌سازی است؛ Aerial یک پشتهٔ نرم‌افزاری و شتاب‌دهی؛ ARC یک خانوادهٔ سخت‌افزاری؛ AODT یک محیط دیجیتال توین. این‌ها را با یکدیگر و با AI-RAN (که یک چارچوب معماری است) اشتباه نگیرید.

پشتهٔ مفهومی پردازش شتاب‌یافته: از رادیو و Fronthaul تا کتابخانه‌های L1/L2 و بارهای کاری AI.

نمودار مفهومی بر پایهٔ مستندات NVIDIA Aerial (دیاگرام رسمی محصول نیست)

Orchestrator: چه کسی منابع را بین AI و RAN تقسیم می‌کند؟

PLATFORM & INFRASTRUCTURE ORCHESTRATOR

وقتی AI و RAN روی زیرساخت مشترک اجرا می‌شوند، باید یک لایهٔ بالاتر از Kubernetes تصمیم بگیرد که هر بار کاری کجا اجرا شود و در تعارض، اولویت با کیست. این نقش، AI-RAN P&I Orchestrator است.

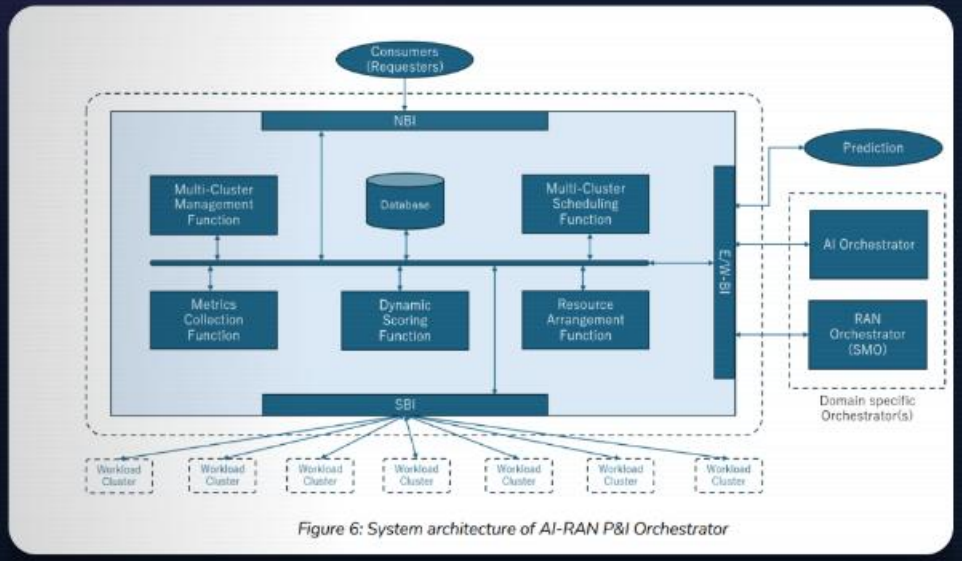


Figure 6: System architecture of AI-RAN P&I Orchestrator

معماری سامانهٔ ارکستراسیون زیرساخت AI-RAN

منبع: AI-RAN Alliance — WG2 Platform & Infrastructure Orchestrator, Fig. 6

MCMF

مدیریت چند کلاستر و نگهداری فهرست منابع

MCF

جمع‌آوری سنجه‌ها: CPU، حافظه، GPU و وضعیت نودها

MCSF

انتخاب کلاستر و نود مقصد بر اساس نتایج امتیازدهی

DSF + RAF

امتیازدهی پویا به گزینه‌ها و اعمال تغییرات در Kubernetes

- پنج کاربرد اصلی: جای‌گذاری هوشمند بار کاری، تخصیص پویای منابع، پیش‌خرید/توقف مبتنی بر SLA، اجرای بار کاری مشتریان بیرونی، و ارکستراسیون پیش‌بین.
- مثال کلیدی: در اوج ترافیک، بار کاری آموزش AI متوقف (Checkpoint) و منابع به vDU داده می‌شود؛ سپس آموزش ادامه می‌یابد.
- این Orchestrator جایگزین SMO در O-RAN نیست؛ در سطحی بالاتر، بین منابع زیرساختی و Orchestratorهای تخصصی هماهنگی می‌کند.

مدل‌های درآمدی: فروش کیفیت، نه فقط بیت

MONETIZATION & QOD

وایت‌پیپر WG3 استدلال می‌کند که اپراتور می‌تواند «کیفیت و تضمین ارتباط» را به‌عنوان محصول عرضه کند. چهار مدل پیشنهادی: اتصال ویژه (Premium)، SLA سازمانی، APIهای شبکه و شبکه به‌عنوان سرویس.



سه بستهٔ پیشنهادی برای درآمدزایی از کیفیت ارتباط

منبع: تصویرسازی آموزشی از دارایی‌های پروژه، بر پایهٔ محتوای وایت‌پیپر WG3

چهار مدل درآمدی پیشنهادی WG3

مدل	توضیح	نمونه
Premium Connectivity	فروش اتصال با کیفیت تضمین‌شده	اینترنت ویژهٔ عینک هوشمند
Enterprise SLA	قرارداد کیفیت سرویس با سازمان‌ها	ارتباط تضمین‌شدهٔ ربات صنعتی
Network APIs	دسترسی برنامه‌پذیر به قابلیت‌های شبکه	درخواست QoS از طریق API
Network-as-a-Service	ارائهٔ شبکه به‌عنوان سرویس	بستهٔ ارتباطی مخصوص AI و XR

- Quality on Demand (QoD): اپلیکیشن در لحظهٔ نیاز، کیفیت بالاتر درخواست می‌کند و فقط همان بازه را پرداخت می‌کند.
- زیرساخت استاندارد: RAIE برای افشای اطلاعات RAN به اپلیکیشن‌های مجاز، و APIهای CAMARA/NEF برای دسترسی کنترل‌شده.
- پیش‌نیاز اعتماد: KPI قابل اندازه‌گیری و قابل تضمین، و تفکیک امن منابع مشتریان.

نمونه‌های واقعی صنعت: از آزمایشگاه تا شبکه

REAL-WORLD MOMENTUM

بر اساس اعلام رسمی شرکت‌ها، AI-RAN از مرحلهٔ مفهوم گذشته و در آزمایشگاه‌ها و شبکه‌های محدود اعتبارسنجی می‌شود. سطح بلوغ این نمونه‌ها یکسان نیست.

T-Mobile + Nokia + NVIDIA

اعلام انجام نخستین تماس AI-RAN روی شبکهٔ تجاری با رادیو Massive MIMO و هستهٔ ۵G مستقل.

Elisa

اجرای هم‌زمان صدا، دادهٔ موبایل و تحلیل ویدئو روی یک پلتفرم پردازشی واحد.

Deutsche Telekom

اعتبارسنجی آزمایشگاهی تخمین کانال Uplink مبتنی بر AI با گزارش بهبود در اندازه‌گیری‌های اولیه.

Orange / BT

برنامه‌ریزی و آماده‌سازی آزمایش‌های میدانی در شبکهٔ زنده.

- Nokia مسیر استقرار سه‌گانه ارائه می‌دهد: افزودن شتاب‌دهنده به Baseband موجود، نودهای شتاب‌یافته، و AI-RAN ابری روی سرورهای استاندارد.
- Ericsson مسیر «توزیع هوشمندی» را دنبال می‌کند: مدل در رادیو و Baseband، همراه با پلتفرم اتوماسیون و rApp.
- هیچ‌کدام از این‌ها به معنای استقرار سراسری تجاری نیست؛ سطح بلوغ را باید در هر مورد جداگانه سنجید.

! در ارائه، عبارت «اولین تماس» یا «آزمایش موفق» را هرگز به «شبکهٔ تجاری در مقیاس» ترجمه نکنید. تفاوت این دو، تفاوت مهندسی با بازاریابی است.

چالش‌ها و جمع‌بندی AI on RAN

CHALLENGES & SUMMARY

قطعیت زمانی

اشتراک GPU میان کارهای تحلیلی و بلادرنگ، نیازمند زمان‌بندی قطعی و جداسازی منابع است.

انرژی و هزینه

اجرای AI نباید صرفه‌جویی انرژی شبکه را از بین ببرد؛ TCO واقعی شامل برق، سرمایش و مجوز است.

امنیت و حریم خصوصی

جداسازی مشتریان، کنترل دسترسی به API، امکان بازگشت تصمیم خودکار و حفاظت داده.

نبود استاندارد یکپارچه

NEF، CAMARA، RAIE و NWDAF در حال بلوغ‌اند؛ یکپارچگی چندفروشنده هنوز کار دارد.

- جمع‌بندی: AI on RAN شبکه را از «لولهٔ انتقال» به «بستر اتصال + پردازش» تبدیل می‌کند.
- ارزش اصلی برای اپراتور: درآمد جدید از کیفیت تضمین‌شده و ظرفیت پردازشی.
- شرط تحقق: حل هم‌زمان مسائل بلادرنگ، انرژی، امنیت و مدل کسب‌وکار.
- پل به بخش بعد: اکنون هر سه شاخه را داریم؛ وقت مقایسه و ترسیم مرزهاست.

i سه پرسش کلیدی این بخش: «چه سرویسی؟ با چه تضمینی؟ به چه قیمتی؟» — اگر پاسخ روشن نیست، معماری هم روشن نخواهد بود.

مقایسهٔ جامع سه شاخه

AI FOR / IN / ON RAN

هر سه شاخه از یک جنس نیستند: یکی دربارهٔ «کارکرد شبکه»، یکی دربارهٔ «محل پردازش» و یکی دربارهٔ «مدل کسب‌وکار». این جدول را می‌توانید به‌عنوان مرجع مرور سریع استفاده کنید.

بُعد	AI for RAN	AI in RAN	AI on RAN
هدف اصلی	بهینه‌سازی و خودکارسازی RAN	ادغام AI در توابع و پردازش RAN	همگرایی زیرساخت و ارائهٔ سرویس AI
نقش AI	لایهٔ هوشمندی و تصمیم‌گیری	هوشمندی پردازشی و عملکردی	زیرساخت محاسباتی و سرویس
محل اجرای مدل	بیرون از توابع رادیویی (RIC/OSS/Cloud)	درون پشتهٔ RAN (L1–L3)	بیرون از پشتهٔ RAN، روی زیرساخت Edge/Cloud
افق زمانی	ثانیه تا روز	میکروثانیه تا میلی‌ثانیه	میلی‌ثانیه تا ثانیه (سرویس)
مثال شاخص	پیش‌بینی ترافیک، بهینه‌سازی انرژی، تشخیص ناهنجاری	تخمین کانال عصبی، زمان‌بندی AI-native، CSI فشرده	تحلیل ویدئوی Edge، GenAI، رباتیک صنعتی
منافع مورد انتظار	بهره‌وری، کاهش هزینه، پایداری	بهبود عملکرد پردازش رادیویی	درآمد جدید و قابلیت‌های تازه
معیار موفقیت	KPI شبکه و OPEX	KPI رادیویی در بودجهٔ زمانی	SLA سرویس و درآمد
ریسک اصلی	هشدار کاذب، وابستگی به داده	تعمیم‌پذیری و قطعیت زمانی	امنیت، جداسازی و مدل کسب‌وکار

i این جدول «مرز» می‌کشد، نه «دیوار». در معماری واقعی، یک اپراتور می‌تواند هم‌زمان هر سه را داشته باشد و همان مدل ممکن است در دو شاخهٔ مختلف استفاده شود.

مکمل، نه رقیب: هر سه در یک معماری

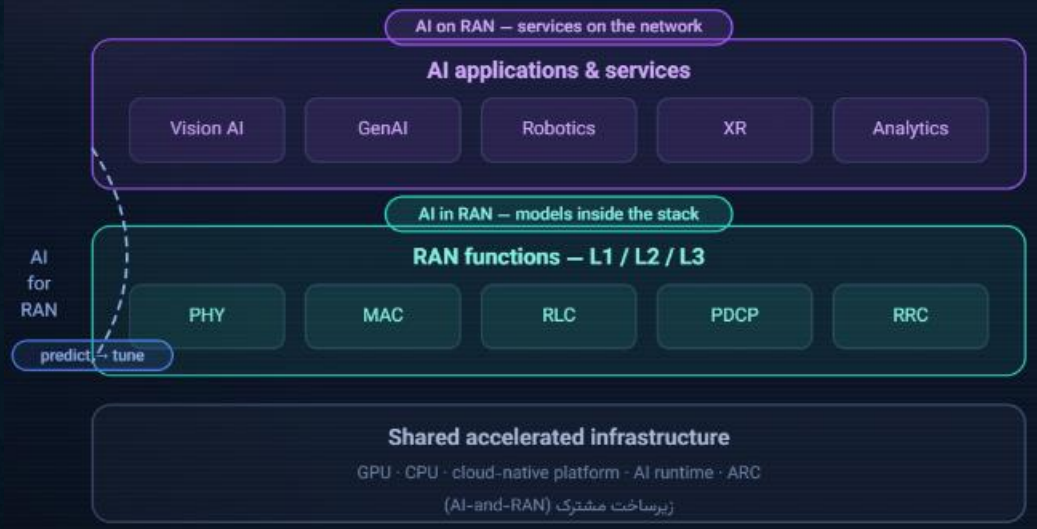
COMPLEMENTARY, NOT EXCLUSIVE

خطای رایج این است که سه شاخه را به‌عنوان سه نسل یا سه محصول متضاد ببینیم. در واقع، هر سه می‌توانند در یک شبکهٔ واحد و روی یک زیرساخت مشترک حضور داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند.

- AI for RAN داده و سیاست تولید می‌کند؛ AI in RAN همان سیاست را در سطح پردازش و با تأخیر کم اجرا می‌کند؛ AI on RAN از ظرفیت آزاد همان زیرساخت درآمد می‌سازد.
- مثال هم‌افزایی: پیش‌بینی ترافیک (for) → تنظیم سیاست زمان‌بندی (in) → استفادهٔ بهینه از ظرفیت باقی‌مانده برای بار کاری AI مشتری (on).
- خطر: اگر مرزها و اولویت‌ها تعریف نشوند، همین هم‌افزایی به «تعارض منابع» تبدیل می‌شود (GPU Contention، تعارض xAppها).
- نتیجه: طراحی AI-RAN یک مسئلهٔ «سیاست‌گذاری و اولویت» است، نه فقط انتخاب مدل.

! اگر در ارائه‌ای شنیدید که «AI on RAN جای AI for RAN را می‌گیرد»، بدانید که دو چیز متفاوت با هم اشتباه شده‌اند.

یک شبکه، سه لایهٔ استفاده از AI



یک معماری، سه لایهٔ استفاده از AI: بهینه‌سازی، پردازش و سرویس.

نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

یک سناریو، سه لایهٔ تصمیم

ONE SCENARIO, THREE LAYERS

فرض کنید اپراتوری در یک منطقهٔ صناعی-شهری، هم با ازدحام عصرگاهی و هم با تقاضای سرویس بینایی ماشین یک کارخانه روبه‌روست. هر سه شاخه در همین سناریو نقش دارند.

1 **AI for RAN**

مدل پیش‌بینی، ازدحام ساعت ۱۹ را تشخیص می‌دهد و سیاست تعادل بار و پارامترهای تحرک را از طریق rApp/xApp تنظیم می‌کند.

2 **AI in RAN**

در همان سلول، تخمین کانال عصبی و زمان‌بند AI-native باعث می‌شود منابع باقی‌مانده با نرخ خطای کمتر و بهره‌وری بالاتر مصرف شوند.

3 **AI on RAN**

کارخانه از همان زیرساخت Edge اپراتور برای استنتاج مدل بینایی ماشین استفاده می‌کند و اتصال با تأخیر تضمین‌شده دریافت می‌کند.

؟ **برای این سناریو، کدام KPI را به‌عنوان «معیار موفقیت نهایی» انتخاب می‌کنید؟** نمایش پاسخ



یک منطقه، سه لایهٔ تصمیم و سه ذی‌نفع متفاوت.
نمودار مفهومی تهیه‌شده برای این ارائه

نقشهٔ اکوسیستم: هر ابزار، کدام لایه؟

ECOSYSTEM MAP

بزرگ‌ترین خطای رایج در این حوزه، اشتباه‌گرفتن «ابزار شبیه‌سازی» با «شبکهٔ عملیاتی» و «چارچوب معماری» با «محصول» است. این جدول، جایگاه هر فناوری را روشن می‌کند.

فناوری	نوع	نقش در AI-RAN
NVIDIA Sionna RT / PHY / SYS	کتابخانهٔ شبیه‌سازی و تحقیق	تولید داده، ارزیابی الگوریتم، مدل‌سازی انتشار — برای «for» و «in» در سطح تحقیق
Aerial Omniverse Digital Twin	محیط دیجیتال توین	شبیه‌سازی شهری و شبکه، کالیبراسیون و آموزش مدل — پشتیبان «for»
Aerial CUDA-Accelerated RAN	پشتهٔ نرم‌افزاری شتاب‌یافته	اجرای پردازش رادیویی روی GPU (cuPHY، cuMAC، cuBB) — هستهٔ «in»
Aerial Framework	چارچوب توسعه و اجرا	تبدیل الگوریتم به خط لولهٔ بلادرنگ روی GPU — توانمندساز «in»
ARC (خانوادهٔ MGX)	سخت‌افزار	استقرار در سایت سلول، سایت تجمیع یا مرکز — پایهٔ «and»
OpenAirInterface	پیاده‌سازی متن‌باز شبکه	محیط واقعی آزمایشگاهی برای آزمون ایده‌ها — ابزار «for» و «in»
FlexRIC	پیاده‌سازی Near-RT RIC	توسعه و اجرای xApp روی RAN سازگار — ابزار «for»
O-RAN / RIC	معماری و مشخصات	رابط‌های باز و محل اجرای هوشمندی — چارچوب «for»
NVIDIA AI-RAN	چارچوب/پلتفرم مرجع	ترکیب سخت‌افزار، نرم‌افزار و ابزار برای هر سه شاخه

! این فناوری‌ها جانشین یکدیگر نیستند: Sionna جای OAI را نمی‌گیرد، OAI جای O-RAN را نمی‌گیرد، و هیچ‌کدام به‌تنهایی «AI-RAN» نیستند.

NVIDIA Sionna: آزمایشگاه نرم‌افزاری لایهٔ فیزیکی و محیط رادیویی

SIONNA RT / PHY / SYS

RT Sionna RT

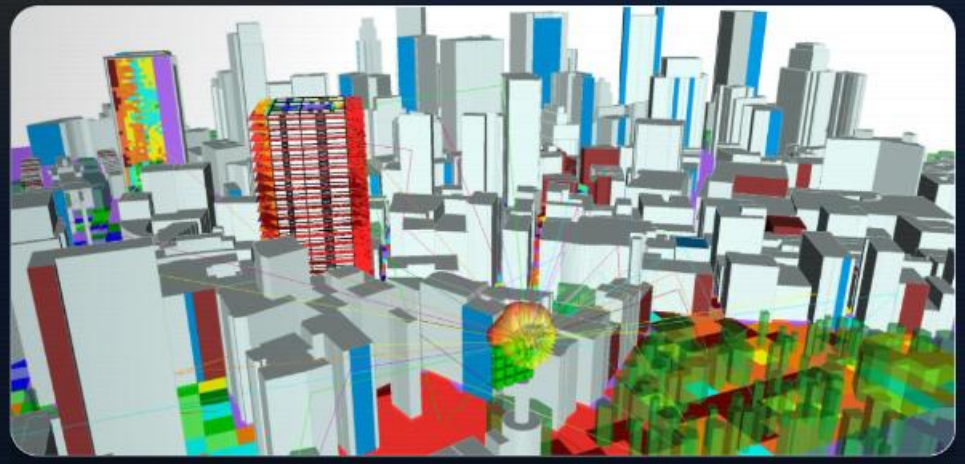
ردیابی پرتو قابل مشتق‌گیری برای مدل‌سازی انتشار: مسیرهای بازتاب و پراش، Path Loss، پوشش و کانال.

PHY Sionna PHY

شبیه‌سازی زنجیرهٔ لایهٔ فیزیکی و ارزیابی الگوریتم‌ها مانند Neural Receiver و تخمین کانال.

SYS Sionna SYS

شبیه‌سازی در سطح سیستم: سلول، زمان‌بندی، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد شبکه.



شبیه‌سازی انتشار امواج در محیط شهری: مسیرهای بازتاب، پراش و سایه‌سازی

منبع: NVIDIA Sionna RT — تصویر از دارایی‌های تصویری پروژه

- مسئله‌ای که حل می‌کند: تولید داده و ارزیابی سریع ایده‌ها، بدون نیاز به تجهیزات گران‌قیمت و بدون ریسک روی شبکهٔ زنده.
- قابلیت کلیدی: مشتق‌پذیری (Differentiability) — امکان محاسبهٔ گرادیان در مسیر شبیه‌سازی و آموزش مدل به‌صورت سرتاسری.
- جایگاه: ابزار تحقیق و شبیه‌سازی؛ برای آموزش مدل و اعتبارسنجی الگوریتم، نه برای اجرای شبکهٔ عملیاتی.
- ارتباط با شاخه‌ها: عمدتاً پشتیبان AI for RAN (طراحی و دیجیتال توین) و AI in RAN (تحقیق لایهٔ فیزیکی).

i تفکیک مهم: Sionna «RAN» نیست؛ یک کتابخانهٔ شبیه‌سازی است. اگر مدل را در شبکهٔ زنده می‌خواهید، باید به RAN، RIC یا سامانهٔ مدیریت متصل شود.

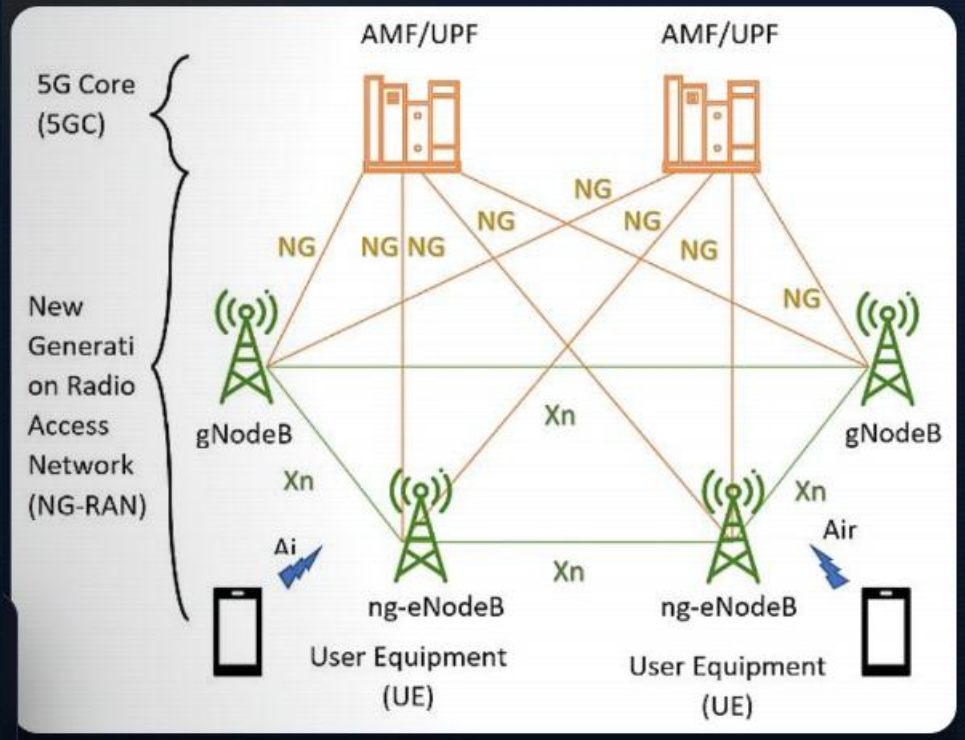
OpenAirInterface، RIC، O-RAN و FlexRIC در کنار هم

OPEN RAN TOOLCHAIN

- O-RAN Alliance مشخصات و معماری را تعریف می‌کند: جداسازی اجزا، رابط‌های باز و RIC. این یک «استاندارد/معماری» است، نه نرم‌افزار.
- RIC اجزای کنترل را تعریف می‌کند: Non-RT (بخشی از SMO، با rApp و رابط A1) و Near-RT (با xApp و رابط E2).
- OpenAirInterface یک پیاده‌سازی متن‌باز از توابع شبکهٔ ۴G/۵G است: gNB، ng-eNB و توابع هسته — اجرای واقعی روی سخت‌افزار استاندارد.
- FlexRIC یک پیاده‌سازی متن‌باز از Near-RT RIC است که با E2 به RAN متصل می‌شود و توسعهٔ xApp را ممکن می‌کند.
- ترکیب این‌ها یک محیط آزمایشگاهی کامل می‌سازد: RAN واقعی + RIC واقعی + xApp سفارشی + مدل AI.

مثال عملی

یک تیم پژوهشی با OAI یک gNB کوچک راه می‌اندازد، FlexRIC را متصل می‌کند و یک xApp می‌نویسد که PRB Utilization را پایش کند؛ سپس مدل پیش‌بینی بار را در همان xApp قرار می‌دهد.



توپولوژی NG-RAN: همان اجزایی که OAI پیاده‌سازی می‌کند و RIC روی آن‌ها کنترل دارد

منبع: تصویر آموزشی عمومی — از دارایی‌های تصویری پروژه

سه رویکرد صنعتی: NVIDIA، Nokia و Ericsson

THREE INDUSTRY APPROACHES

این سه شرکت رقیب نیستند که یکی جای دیگری را بگیرد؛ سه زاویهٔ متفاوت از یک تحول واحد هستند. شناخت این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند ادعاهای صنعتی را درست بخوانید.

معیار	NVIDIA	Nokia	Ericsson
تمرکز اصلی	محاسبات شتاب‌یافته و زیرساخت GPU	نرم‌افزار RAN و قابلیت برنامه‌پذیری	هوشمندی توزیع‌شده در رادیو و Baseband
محصول محوری	AI Aerial (cuPHY/cuMAC/cuBB) و ARC	anyRAN و پلتفرم AI-RAN	AI in RAN (قابلیت نرم‌افزاری) و EIAP
سخت‌افزار	GPU، MGX و اکوسیستم شرکا	COTS، Baseband و GPU	Ericsson Silicon و شتاب‌دهندهٔ اختصاصی
جای مدل AI	زیرساخت اجرای مدل و پردازش	درون زنجیرهٔ پردازش رادیویی	درون رادیو/Baseband با تأخیر بسیار کم
اتوماسیون	Nemotron و AI Enterprise	Network Intelligence و Agentic AI	rApp، Intent و EIAP
مزیت اصلی	قدرت محاسباتی و اکوسیستم ابزار	انعطاف استقرار و نرم‌افزار RAN	تخصص RAN و AI توزیع‌شده

i نکتهٔ مهم: رویکرد NVIDIA بر GPU متمرکز است، اما AI-RAN الزاماً به GPU یا NVIDIA وابسته نیست. Ericsson مثلاً از شتاب‌دهندهٔ اختصاصی در تجهیزات رادیویی استفاده می‌کند. هر دو مسیر می‌توانند مکمل باشند.

هفت پیام کلیدی که با خود ببرید

KEY TAKEAWAYS

۱. AI-RAN یک چارچوب است

نه یک الگوریتم و نه یک محصول؛ ترکیبی از زیرساخت، بارهای کاری و لایهٔ مدیریت.

۲. سه شاخه، سه پرسش

AI for RAN: شبکه بهتر. AI in RAN: پردازش هوشمندتر. AI on RAN: سرویس و درآمد جدید.

۳. مرز، محل اجراست

برای «in»، مدل داخل پشتهٔ RAN است و بودجهٔ زمانی، حاکم است.

۴. ارزش در حلقهٔ بسته

بدون اقدام، پایش اثر و بازخورد، AI فقط یک داشبورد است.

۵. اتصال، محصول می‌شود

کیفیت قابل تضمین و قابل اندازه‌گیری، دارایی تجاری اپراتور است.

۶. بلوغ را تفکیک کنید

مستقر، آزمایشی، پژوهشی — هر ادعا باید در یکی از این سه سطح جای گیرد.

- ۷. ابزارها جانشین یکدیگر نیستند: Sionna برای شبیه‌سازی، OAI برای اجرا، FlexRIC برای O-RAN RIC، برای معماری و Aerial برای شتاب‌دهی.
- مسیر پیشنهادی برای شروع: یک KPI انتخاب کنید، در Digital Twin بسنجید، در آزمایشگاه با OAI/FlexRIC اعتبارسنجی کنید، سپس محدود و با امکان بازگشت مستقر کنید.

55 · ۰۶ · ارزیابی · ۸ پرسش

آزمون دانش

KNOWLEDGE CHECK

01 کدام شاخه، «اجرای مدل درون پشتهٔ پردازشی RAN» را توصیف می‌کند؟

- AI for RAN
- AI in RAN
- AI on RAN

02 RIC در معماری O-RAN کجاست؟

- بخشی از لایهٔ فیزیکی (PHY)
- لایهٔ کنترل و مدیریت، با افق زمانی میلی‌ثانیه تا ثانیه
- بخشی از هستهٔ شبکهٔ ۵G (5GC)

03 کدام مورد جزء کارکردهای AI on RAN است؟

- تخمین کانال با شبکهٔ عصبی در گیرنده
- اجرای مدل بینایی ماشین مشتری روی زیرساخت Edge اپراتور
- تنظیم آستانهٔ Handover برای کاهش پینگ‌پنگ

04 نقش dUPF در معماری AI-RAN چیست؟

- شبیه‌سازی انتشار امواج رادیویی
- خروج محلی ترافیک کاربر برای دسترسی مستقیم به بارهای کاری AI هم‌مکان
- مدیریت کلاسترهای Kubernetes

05 چرا برای سرویس‌های AI تعاملی، Jitter از میانگین تأخیر مهم‌تر است؟

- چون Jitter بر پهنای باند تأثیری ندارد
- چون نوسان زیاد باعث از دست رفتن تداوم نشست می‌شود، حتی اگر میانگین تأخیر پایین باشد
- چون Jitter فقط در شبکهٔ ۴G اهمیت دارد

06 ترتیب درست مراحل ورود AI به رابط هوایی کدام است؟

- AI-native ← AI-based ← AI-assisted
- AI-assisted ← AI-based ← AI-native
- AI-based ← AI-assisted ← AI-native

07 کدام گزینه دربارهٔ Sionna درست است؟

- یک RAN عملیاتی با قابلیت تجاری است
- کتابخانه‌ای برای شبیه‌سازی و تحقیق در ارتباطات بی‌سیم است
- یک مشخصهٔ استاندارد 3GPP است

08 اصطلاح AI-and-RAN در چارچوب AI-RAN Alliance به چه معناست؟

- ادغام AI در پشتهٔ پروتکل RAN
- اجرای هم‌زمان بارهای کاری AI و RAN روی زیرساخت محاسباتی مشترک
- ارائهٔ سرویس AI به کاربران نهایی

پاسخ صحیح: • از 8 • شروع دوباره

منابع و مرجع‌شناسی

REFERENCES

اسناد رسمی · وایت‌پیپرها و معماری

- AI-RAN WG1 — AI-for-RAN Whitepaper — AI-RAN Alliance
- AI-RAN WG3 — AI-on-RAN Whitepaper — AI-RAN Alliance
- AI-RAN Alliance — Vision and Mission Whitepaper — AI-RAN Alliance
- AI-RAN Architecture Overview and Component Definitions, v1.2 — AI-RAN Alliance
- AI-RAN Platform and Infrastructure Orchestrator (WG2) — AI-RAN Alliance
- AI-RAN Alliance — official site — AI-RAN Alliance

منابع پژوهشی

- Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling — NVIDIA Research

ابزارها و مستندات فنی

- NVIDIA Aerial CUDA-Accelerated RAN — documentation — NVIDIA
- NVIDIA Aerial Framework — documentation — NVIDIA
- NVIDIA Aerial Omniverse Digital Twin — documentation — NVIDIA
- NVIDIA Sionna — GPU-accelerated wireless research library — NVIDIA

استانداردها و اتحادهای صنعتی

- O-RAN Alliance — open radio access network specifications — O-RAN Alliance
- 3GPP — Release 18/19/20 AI/ML studies for NR — 3GPP

مستندات سازندگان

- NVIDIA — AI-RAN solutions for 5G and 6G — NVIDIA
- Ericsson — AI RAN — Ericsson
- Nokia — AI-RAN platform — Nokia

اسناد پروژه

- OpenAirInterface Software Alliance — open source 4G/5G implementation — OSA / EURECOM
- FlexRIC — near-RT RIC implementation (Mosaic5G) — EURECOM Mosaic5G
- مجموعه اسناد پژوهشی پروژه (خلاصه‌ها و ترجمه‌های محلی وایتپیپرها) — پروژه محلی

i تصاویر فنی از دارایی‌های تصویری پروژه و از شکل‌های وایت‌پیپرهای AI-RAN Alliance گرفته شده‌اند؛ نمودارهای مفهومی (با برچسب «نمودار مفهومی») برای این ارائه ساخته شده‌اند و ادعای رسمی بودن ندارند. تصاویر شبیه‌سازی با ابزار Sionna RT نمایش داده شده‌اند و تصویر رسمی معماری محصول نیستند.

راهنمای مدرس: زمان‌بندی و نکات اجرا

INSTRUCTOR GUIDE

بخش	موضوع	زمان	تجمعی
۰۰	مقدمه و نقشهٔ کلی	۱۴ دقیقه	۱۴
۰۱	AI for RAN	۲۶ دقیقه	۴۰
۰۲	AI in RAN	۲۴ دقیقه	۶۴
۰۳	AI on RAN	۲۴ دقیقه	۸۸
۰۴	مقایسهٔ سه شاخه	۸ دقیقه	۹۶
۰۵	اکوسیستم فناوری	۱۰ دقیقه	۱۰۶
۰۶	جمع‌بندی و ارزیابی	۶ دقیقه	۱۱۲

- برای نسخهٔ ۹۰ دقیقه‌ای: از بخش اکوسیستم فقط کارت Sionna و جدول سه رویکرد را نگه دارید و سه موضوع پژوهشی بخش AI in RAN را به مطالعهٔ بعدی منتقل کنید.
- برای نسخهٔ ۱۲۰ دقیقه‌ای: یک دموی Sionna RT و یک بحث گروهی روی سناریوی «یک سناریو، سه لایه» اضافه کنید.
- سه ایست بازرسی برای درک مخاطب: پایان سه شاخه (i07)، پایان AI in RAN (n12) و جدول مقایسه (c01).
- اگر پرسش‌ها به سمت عمق فنی PHY رفت، به اسلایدهای n04 تا n06 برگردید؛ اگر به سمت کسب‌وکار رفت، o10 و w01.

i یادداشت مدرس هر کارت را با کلید N باز کنید؛ برای هر موضوع دشوار، یک پرسش تعاملی و یک هشدار فنی آماده شده است.

پایان

THANK YOU

AI-RAN یک تحول معماری است، نه یک ویژگی نرم‌افزاری. سه شاخهٔ آن — AI for RAN، AI in RAN و AI on RAN — سه پاسخ به سه پرسش متفاوت‌اند و در آیندهٔ شبکه‌های ۵G و ۶G با هم زندگی می‌کنند.

- برای مرور سریع: کلید Home (نمای کلی) و سپس انتخاب هر شاخه از فهرست.
- برای نمایش در جلسه: کلید F (تمام‌صفحه) و کلید N (یادداشت مدرس).
- همهٔ منابع، تصاویر و نمودارها در پوشهٔ پروژه با ذکر منبع نگهداری می‌شوند.